www.bluesol.com.br



GUIA DEFINITIVO

EMPREENDEDORISMO SOLAR NO BRASIL

CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS MAIS IMPORTANTES

A maior oportunidade de negócios do mundo na atualidade!

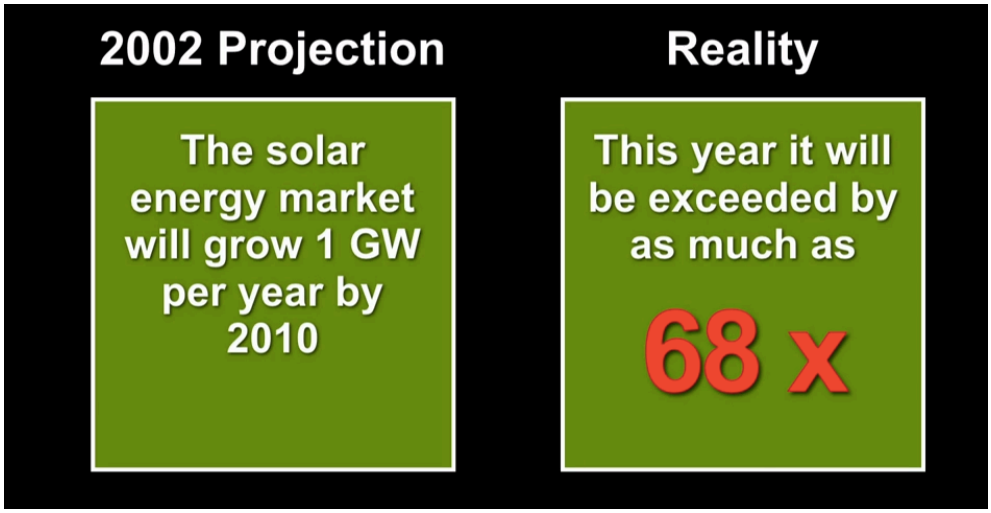
Se você chegou até aqui é porque está atento à oportunidade que existe no setor de **energia solar fotovoltaica** brasileiro.

Somente no Brasil, em 2015 e 2016, foram cerca de 421% e 344% de crescimento setorial, respectivamente, e isso em meio a maior crise política e econômica na história de nosso país. No mundo, a tecnologia solar cresceu mais de 100 vezes nos últimos 16 anos, provando ser uma tecnologia de **crescimento exponencial** e de grande disrupção para o setor de geração de energia elétrica. Além de ser uma excelente notícia, esse grau de crescimento vem também como uma grande surpresa, pois nem mesmo os mais otimistas esperavam tamanha expansão quando começaram a incentivar o uso da tecnologia solar nos anos 90 e 2000, como forma de substituir o uso de fontes fósseis na geração de energia elétrica e promover **o maior desafio atual da humanidade, combater as mudanças climáticas**.

Recentemente, o ex-vice-presidente americano e ganhador do prêmio Nobel da Paz, Al Gore, fez uma palestra para o site de compartilhamento de ideias, TED, intitulada "Caso de otimismo nas mudanças climáticas", citando o fato de que, até o ano de 2015, havíamos superado as estimativas mais otimistas de crescimento da fonte solar em mais de 68 vezes.

Imagine só, errar para cima em 68 vezes?





Pois é, a realidade da fonte solar está apenas começando uma incrível jornada no mundo e em um estágio ainda mais prematuro em nosso país.

Como a energia elétrica é um dos insumos mais básicos e necessários para o desenvolvimento da nossa sociedade, pois todos somos consumidores de energia elétrica, a mudança massiva das fontes poluentes de geração energética para fontes limpas e renováveis representa também a maior oportunidade econômica e de negócios em nosso país e no mundo, atualmente. Os investimentos mundiais em tecnologias limpas, no ano de 2015, chegaram a 348 bilhões de dólares, de acordo com um recente artigo da consultoria *Bloomberg*, que ainda devem nos levar a trilhões de dólares em potencial de negócios nos próximos anos, ou seja, o equivalente ao PIB de países inteiros, somados.

Fantástico, não é? Vamos explorar, juntos, as oportunidades que se abrem para todos nós a partir de agora? O primeiro passo não poderia ser mais simples, então vamos direto a ele. Boa leitura e conte comigo e com todo o time Blue Sol para ajudar você também a avançar nessa jornada.

O primeiro passo para tornar-se um especialista em energia solar:

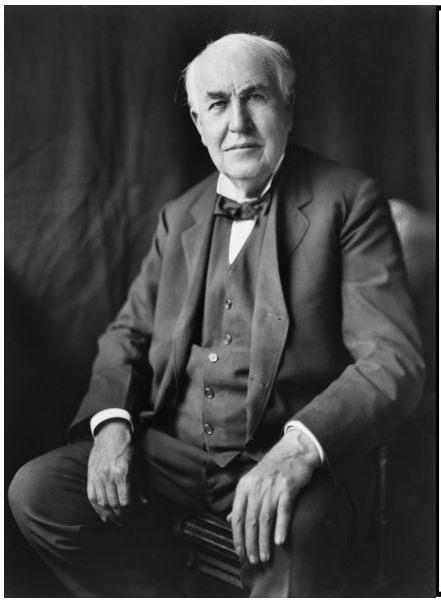
Conhecer e acreditar nos fundamentos da tecnologia e do setor de energia solar é o primeiro passo para qualquer um que queira se tornar um conhecedor, investidor, empreendedor, especialista ou ainda profissional nesse setor.

Os novos entrantes do setor, que falam sobre energia solar com entusiasmo, propriedade, segurança e confiança, acabam tendo essas características como diferenciais marcantes e determinantes em sua trajetória. Por isso, mantenha em mente a importância desses fundamentos. Irei oferecer e compartilhar, de largada, os 6 fundamentos (que eu considero) mais básicos e importantes e que você precisa dominar para se sentir convencido e capaz de convencer outras pessoas acerca da inevitabilidade dessa maravilhosa tecnologia. Então vamos a eles:

1 PRIMEIRO FUNDAMENTO
A tecnologia solar fotovoltaica não é uma tecnologia nova.

Ao contrário do que muitos pensam, o princípio e a própria tecnologia dos sistemas de energia solar são conhecidos a muitas décadas por especialistas, pesquisadores e entusiastas da área. Até grandes gênios que viveram há muitos anos, conheceram e nos alertaram sobre o potencial do sol.

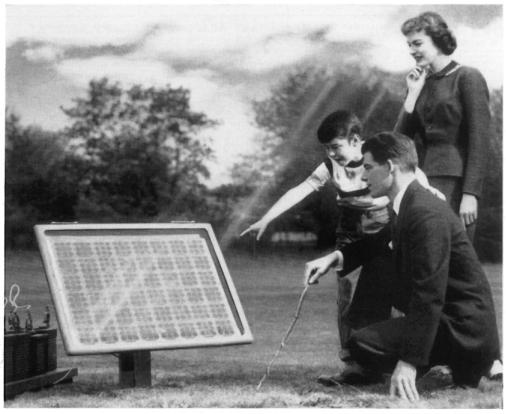
Além de Albert Einstein, que ganhou o seu Prêmio Nobel quando descobriu o efeito fotoelétrico, em 1921; Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica e de tantas outras maravilhas tecnológicas, e também um dos maiores empresários e empreendedores de todos os tempos, disse: - "colocaria meu dinheiro no sol e na energia solar. Que fonte maravilhosa de energia. Eu espero não termos de esperar até que o petróleo e o carvão se acabem para podermos tomar vantagem dessa fonte."



"Colocaria meu dinhei no sol e na energia sola Que fonte maravilhosa d energia. Eu espero nã termos de esperar até qu o petróleo e o carvão s acabem para poderm tomar vantagem dess fonte."

THOMAS EDISO *inventor da lâmpad elétrica e fundador d General Electrics.*

Mais precisamente, no começo da década de 1950, a *Bell Telephone Company*, grande indústria americana na área de telecomunicações, fabricou pela primeira vez uma célula fotovoltaica para aplicações práticas e comerciais. Alguns anos mais tarde, tivemos também a inserção da tecnologia no avanço da exploração espacial, quando satélites começaram a fazer uso de células fotovoltaicas como fonte de energia elétrica no espaço. Veja abaixo algumas publicações e fotos da *Bell Laboratories*, nas **primeiras aplicações dos sistemas de energia solar na área de telefonia, em 1954,** e também no **primeiro satélite utilizando células fotovoltaicas, o *Vanguard* 1, em 1958.**



Something New Under the Sun. It's the Bell Solar Battery, made of thin discs of specially treated silicon, an ingredient of common sand. It converts the sun's rays directly into usable amounts of electricity. Simple and trouble-free. (The storage batteries beside the solar battery store up its electricity for night use.)

Bell System Solar Battery Converts Sun's Rays into Electricity!

Bell Telephone Laboratories invention has great possibilities for telephone service and for all mankind

Ever since Archimedes, men have been searching for the secret of the sun.

For it is known that the same kindly rays that help the flowers and the grains and the fruits to grow also send us almost limitless power. It is nearly as much every three days as in all known reserves of coal, oil and uranium.

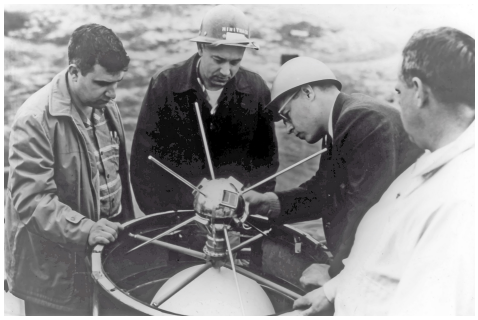
If this energy could be put to use — there would be enough to turn every wheel and light every lamp that mankind would ever need.

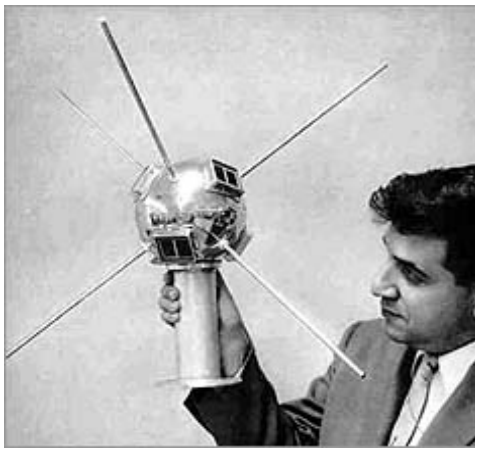
The dream of ages has been brought closer by the Bell System Solar Battery. It was invented at the Bell Telephone Laboratories after long research and first announced in 1954. Since then its efficiency has been doubled and its usefulness extended.

There's still much to be done before the battery's possibilities in telephony and for other uses are fully developed. But a good and pioneering start has been made.

The progress so far is like the opening of a door through which we can glimpse exciting new things for the future. Great benefits for telephone users and for all mankind may come from this forward step in putting the energy of the sun to practical use.

BELL TELEPHONE SYSTEM





Esse primeiro fundamento desconstrói a ideia de que uma tecnologia potencialmente disruptiva tem que ser nova e moderna, ou uma tecnologia nunca antes vista. Talvez, o próprio fato de que a tecnologia esteja a tanto tempo

trilhando um caminho de avanços e melhorias seja a melhor pista de que agora ela finalmente irá deslanchar.

2 SEGUNDO FUNDAMENTO

A utilização dos sistemas solares residenciais e comerciais dependem de regulamentação por parte das agências encarregadas de cada país.

Foi somente durante os **anos 90** que começamos a ver as **primeiras regulamentações e políticas de incentivos,** que permitiram com que a tecnologia pudesse ser aplicada em casas, empresas e usinas solares.

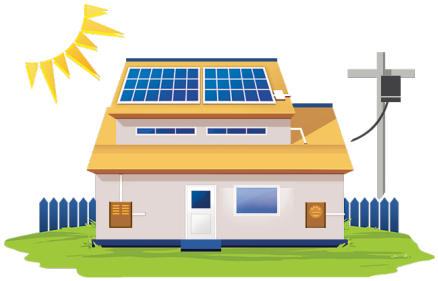
Após países desenvolvidos, como a Alemanha, permitirem que seus consumidores de energia elétrica, conectados às redes das distribuidoras, gerem sua própria energia a partir de um sistema solar fotovoltaico, foi que, a partir daí, a tecnologia começou a ganhar escala, atingindo 1 GW de potência instalada mundial, em 1999. Mas, foi após o ano 2000 que a tecnologia realmente explodiu mundialmente, crescendo mais de 196 vezes em apenas 16 anos. O início desse crescimento se deu por conta de uma conhecida política de incentivo alemã, chamada de tarifa *feed-in*, fazendo com que milhões de consumidores naquele país ganhassem grande viabilidade e incentivo para instalarem sistemas em seus respectivos telhados e áreas adjacentes. **Entre 2008 e 2013, com a inclusão de políticas de incentivo e regulamentação em diversos outros países pelo mundo, a tecnologia cresceu mais de 50% ao ano**. Os custos dos sistemas solares despencaram com a construção de enormes fábricas chinesas. Algumas linhas de financiamento e modelos de negócios inovadores fizeram também com que cada vez mais pessoas tivessem acesso à tecnologia.

No Brasil, a regulamentação que abriu o mercado de geração solar residencial e comercial veio somente em 2012, e efetivamente começou a valer a partir de 2013. A Resolução Normativa nº 482, publicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), estabeleceu, de uma forma geral, os parâmetros de conexão, acesso, segurança e compensação de créditos energéticos, oriundos de sistemas de geração distribuída solar ou de outras fontes, como eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa e biogás.

Mais adiante iremos apresentar e discutir aspectos mais específicos sobre cada tipo de regulamentação, e a efetividade de políticas de incentivo e fomento da tecnologia em países desenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil.

3 TERCEIRO FUNDAMENTO

Funcionamento básico da energia solar e dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede.

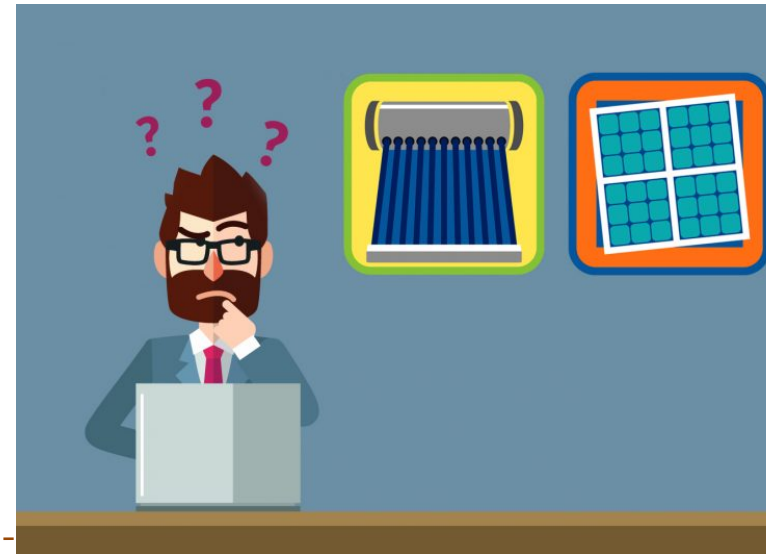


A energia solar fotovoltaica consiste na geração de energia elétrica através da luz do Sol, utilizando como princípio o efeito fotovoltaico.

São instalados módulos fotovoltaicos, normalmente no telhado, que se encarregam de receber a luz do Sol durante o dia e convertê-la em energia elétrica, através de suas células fotovoltaicas.

É muito importante diferenciar a tecnologia fotovoltaica daquela do aquecimento solar, que já é muito difundida no Brasil e consiste em utilizar o calor do Sol para aquecer fluidos, como a água. Apesar do aquecedor reduzir o uso dos chuveiros elétricos, **aquecimento não tem nada a ver com energia elétrica** e, portanto, não tem nenhuma conexão com os sistemas de energia solar fotovoltaicos.

(Para saber mais sobre esse assunto, no Blog da Blue Sol você confere um artigo completo, diferenciando energia solar fotovoltaica de energia solar térmica).

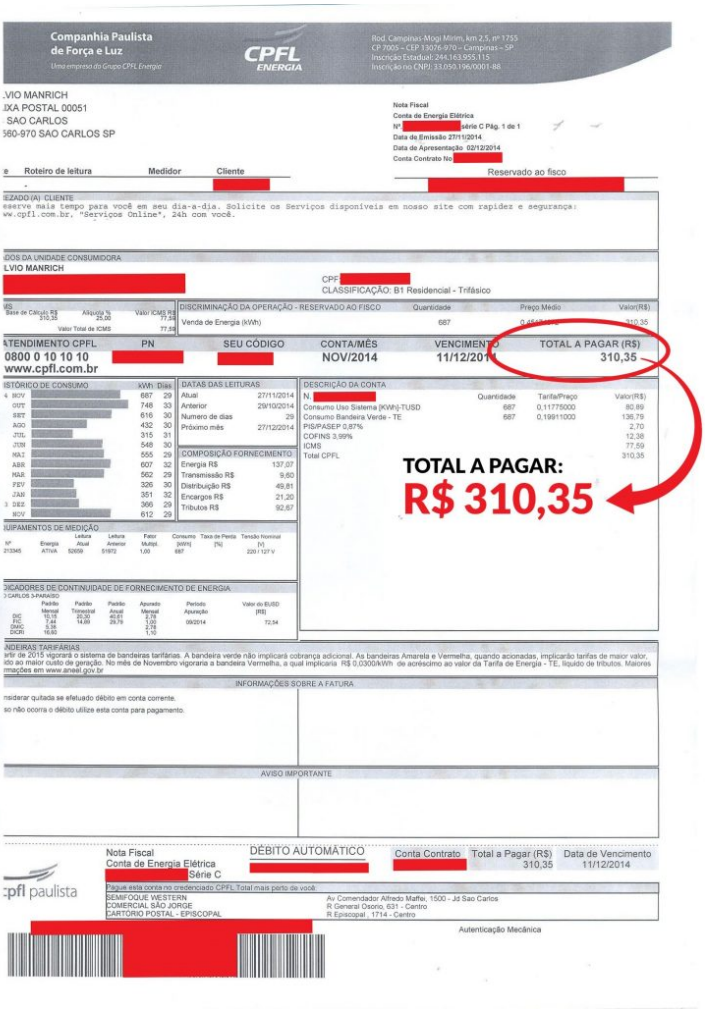


Em contrapartida, o principal benefício da energia solar fotovoltaica é a geração de energia elétrica e uma redução imediata na conta de luz, chegando a até 95%. Uma vez que toda a energia elétrica gerada, ou parte dela, é consumida no próprio local de consumo.

Acontece que, o sistema gera energia apenas durante o dia, quando há Sol, tendo seu pico ao meio-dia. Portanto, é necessário gerar um excedente durante o dia, para compensar também o consumo noturno. O **excedente deve ir para algum lugar**, afinal, energia elétrica é algo instantâneo. Ela deve ser utilizada imediatamente ou armazenada de alguma forma.

Esta energia excedente é então enviada para a rede da concessionária e se converte em créditos energéticos, como se o medidor de luz corresse ao contrário, para que então possa ser utilizada durante a noite.

Isso se traduz em uma conta simples de débito e crédito de energia, que no final do mês vem descrita em sua fatura de energia. Veja, abaixo, um exemplo de fatura de energia elétrica de um consumidor residencial, abastecido pela CPFL Energia, antes e depois da instalação do sistema fotovoltaico conectado à rede.


Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL ENERGIA

SILVIO MANRICH
CAIXA POSTAL 00051
SAO CARLOS
560-970 SAO CARLOS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação 02/12/2014

Roteiro de leitura | Medidor | Cliente | Reservado ao fisco

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SILVIO MANRICH
CPF:
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Trifásico

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO | Quantidade | Preço Médio | Valor(R$)
Venda de Energia (kWh) | 687 | 0,45113 | 310,35

ATENDIMENTO CPFL | PN | SEU CÓDIGO | CONTA/MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10
www.cpfl.com.br
NOV/2014 | 11/12/2014 | 310,35

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh, Dias)
DATAS DAS LEITURAS
Atual 27/11/2014
Anterior 29/10/2014
Numero de dias 29
Próximo mês 27/12/2014

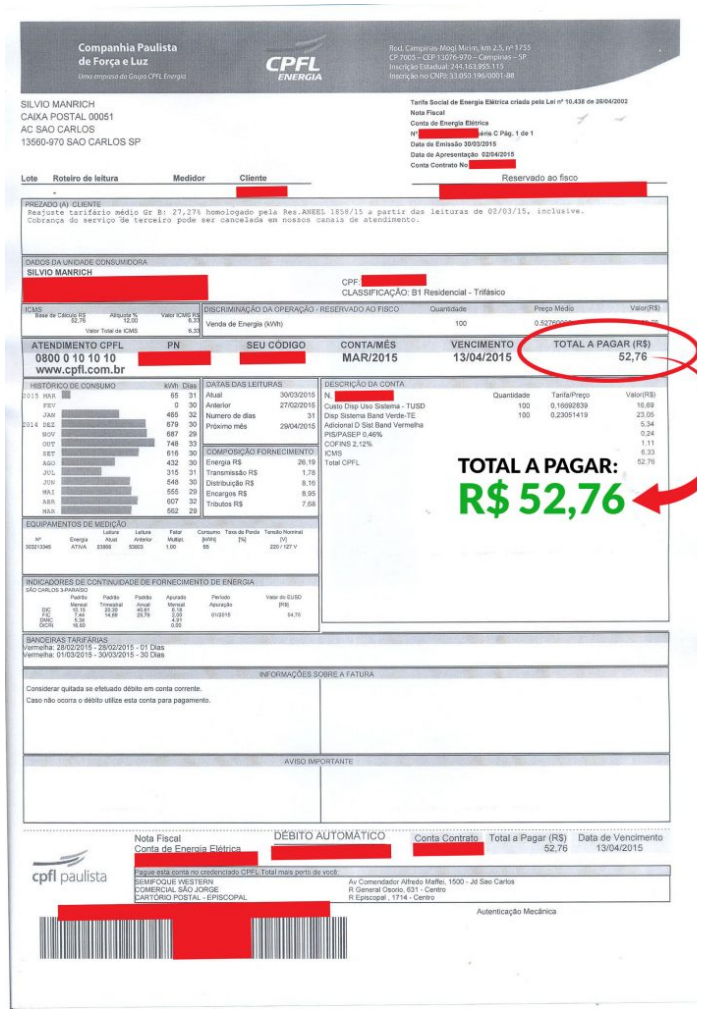
DESCRIÇÃO DA CONTA
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | 687 | 0,11775000 | 80,89
Consumo Bandeira Verde - TE | 687 | 0,19911000 | 136,79
PIS/PASEP 0,87% 2,70
COFINS 3,99% 12,38
ICMS 77,59
Total CPFL 310,35

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO
Energia R$ 137,07
Transmissão R$ 9,60
Distribuição R$ 49,81
Encargos R$ 21,20
Tributos R$ 92,67

TOTAL A PAGAR:
R$ 310,35

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
BANDEIRAS TARIFÁRIAS
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal | Conta de Energia Elétrica Série C | DÉBITO AUTOMÁTICO | Conta Contrato | Total a Pagar (R$) 310,35 | Data de Vencimento 11/12/2014
cpfl paulista
Pague esta conta no credenciado CPFL Total mais perto de você:
SEMIFOQUE WESTERN COMERCIAL SÃO JORGE CARTÓRIO POSTAL - EPISCOPAL
Av Comendador Alfredo Maffei, 1500 - Jd Sao Carlos
R General Osorio, 631 - Centro
R Episcopal , 1714 - Centro
Autenticação Mecânica


Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL ENERGIA

SILVIO MANRICH
CAIXA POSTAL 00051
AC SAO CARLOS
13560-970 SAO CARLOS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Data de Emissão 30/03/2015
Data de Apresentação 02/04/2015

Lote | Roteiro de leitura | Medidor | Cliente | Reservado ao fisco

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SILVIO MANRICH
CPF:
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Trifásico

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO | Quantidade | Preço Médio | Valor(R$)
Venda de Energia (kWh) | 100 | 0,52760 | 52,76

ATENDIMENTO CPFL | PN | SEU CÓDIGO | CONTA/MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10
www.cpfl.com.br
MAR/2015 | 13/04/2015 | 52,76

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh, Dias)
DATAS DAS LEITURAS
Atual 30/03/2015
Anterior 27/02/2015
Numero de dias 31
Próximo mês 29/04/2015

DESCRIÇÃO DA CONTA
Custo Disp Uso Sistema - TUSD | 100 | 0,16992839 | 16,99
Disp Sistema Band Verde-TE | 100 | 0,23051419 | 23,05
Adicional D Sist Band Vermelha 5,34
PIS/PASEP 0,46% 0,24
COFINS 2,12% 1,11
ICMS 6,33
Total CPFL 52,76

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO
Energia R$ 26,19
Transmissão R$ 1,78
Distribuição R$ 8,16
Encargos R$ 8,95
Tributos R$ 7,68

TOTAL A PAGAR:
R$ 52,76

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
BANDEIRAS TARIFÁRIAS
Vermelha: 28/02/2015 - 25/02/2015 - 51 Dias
Vermelha: 01/03/2015 - 30/03/2015 - 30 Dias
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal | Conta de Energia Elétrica | DÉBITO AUTOMÁTICO | Conta Contrato | Total a Pagar (R$) 52,76 | Data de Vencimento 13/04/2015
cpfl paulista
Pague esta conta no credenciado CPFL Total mais perto de você:
SEMIFOQUE WESTERN COMERCIAL SÃO JORGE CARTÓRIO POSTAL - EPISCOPAL
Av Comendador Alfredo Maffei, 1500 - Jd Sao Carlos
R General Osorio, 631 - Centro
R Episcopal , 1714 - Centro
Autenticação Mecânica



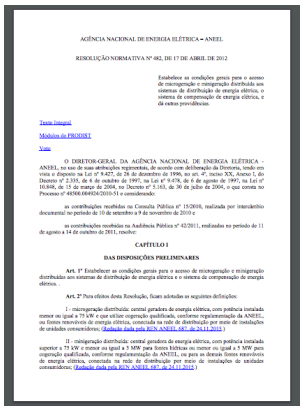
Eu não vou entrar em conceitos técnicos nesse momento, mas é importante destacar que um dos componentes de um sistema fotovoltaico, o inversor interativo, é quem se encarrega de injetar esta energia excedente na rede elétrica.

É assim que uma **residência ou empresa pode gerar sua própria energia através do Sol**. Isso é o que chamamos de sistema fotovoltaico conectado à rede (On-Grid), que corresponde a imensa maioria dos sistemas instalados ao redor do mundo.



Foto de um sistema residencial conectado à rede instalado por um parceiro da Blue Sol Energia Solar, na região de Nova Santa Rosa, Paraná. Até janeiro de 2017, já haviam 6.624 casas por todo o Brasil com sistemas de energia solar!

4 QUARTO FUNDAMENTO
A Resolução Normativa nº 482.



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 482, DE 17 DE ABRIL DE 2012

Estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências.

Texto Integral

Módulos do PRODIST

Voto

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no art. 4º, inciso XX, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, no Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e que consta no Processo nº 48500.004924/2010-51 e considerando:

as contribuições recebidas na Consulta Pública nº 15/2010, realizada por intermédio documental no período de 10 de setembro a 9 de novembro de 2010 e

as contribuições recebidas na Audiência Pública nº 42/2011, realizadas no período de 11 de agosto a 14 de outubro de 2011, resolve:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Estabelecer as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica.

Art. 2º Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:

I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW para fontes hídricas ou menor ou igual a 3 MW para cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou para as demais fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

Como disse anteriormente, até o ano de 2012, não havia uma Resolução Normativa por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica que permitisse aos consumidores de energia elétrica de menor porte gerar sua própria energia a partir de um sistema solar fotovoltaico conectado à rede, ou de qualquer outra fonte, no próprio local de consumo.

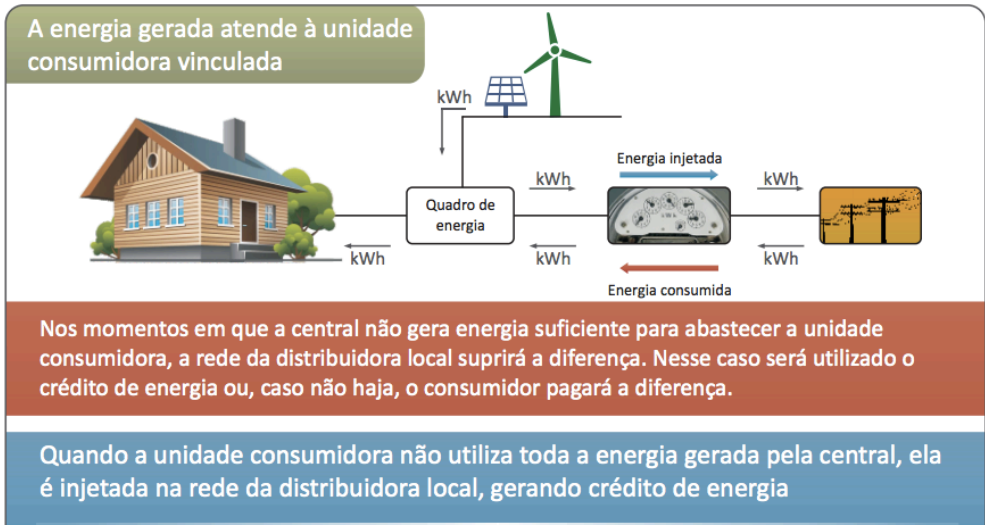
A **Resolução Normativa nº 482**, aprovada no mês de abril do ano de 2012, por votação entre os diretores da ANEEL, trouxe, justamente, a possibilidade de geração própria de energia através dos sistemas de microgeração ou minigeração distribuída, para o setor elétrico e para os mais de 80 milhões de pessoas, empresas, indústrias, escolas, universidades e todos os outros consumidores de pequeno e médio porte que, agora, podem fazer uso desse tipo de sistema.

Por sistemas de **microgeração** e **minigeração** distribuída, entende-se "central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW (micro) ou entre 75kW a 5 MW (mini), e que utilize cogeração qualificada ou fontes renováveis (incluindo a solar) de energia elétrica, conectada na rede de

distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras", conforme regulamentação da ANEEL, ou seja, no próprio local onde estão consumindo energia. (Resolução 482, ANEEL).

Evidentemente, as centrais geradoras descritas acima oferecem o **benefício econômico da geração própria de energia elétrica e a consequente economia financeira** nas faturas que chegam todos os meses a nós. O inciso que traz a forma como a energia é transacionada entre consumidor e concessionária está localizado logo no começo da resolução, através do conceito de compensação de energia elétrica, onde o consumidor de energia elétrica tem a possibilidade de **troca de energia** com a distribuidora local, **através de empréstimos gratuitos na forma de energia e posterior compensação desses empréstimos por consumo próprio.**

É exatamente esse conceito que torna possível a conta de débito e crédito, descrita anteriormente na seção sobre funcionamento do sistema solar. Veja na ilustração abaixo, retirada de um caderno temático da ANEEL, o processo de troca de energia com a rede.

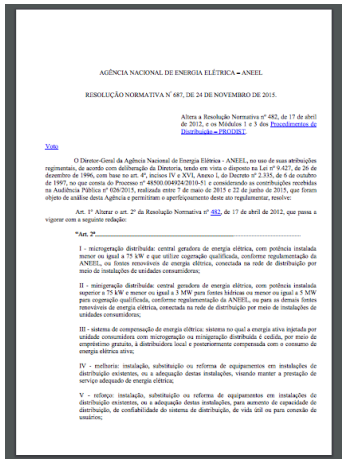


Nesse novo cenário, temos o consumidor de energia elétrica muito mais fortalecido como agente de autoconsumo, o que, de certa forma, ameaça os monopólios das distribuidoras sobre a revenda de energia elétrica, oferecendo a elas a necessidade de adaptação a um novo cenário, mais equilibrado e mais justo para o consumidor de pequeno porte.

Normalmente, refiro-me à Resolução Normativa nº 482 como a principal conquista dos consumidores de energia elétrica da atualidade, pois **estende a todos nós, consumidores de energia elétrica, o poder de escolha, direito e liberdade de geração própria de energia.** Em nível de impacto, representatividade e potencial de mudança, certamente temos um dos **cenários mais marcantes e positivos dos últimos anos** em favor do consumidor.



As melhorias já adotadas através da Resolução Normativa nº 687, de novembro de 2015



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 687, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015.

Altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, e os Módulos 1 e 3 dos Procedimentos de Distribuição - PRODIST.

Voto

O Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com base no art. 4º, inciso IV e XVI, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, no que consta do Processo nº 48500.004924/2010-51 e considerando as contribuições recebidas na Audiência Pública nº 026/2015, realizada entre 7 de maio de 2015 e 22 de junho de 2015, que foram objeto de análise desta Agência e permitiram o aperfeiçoamento deste ato regulamentar, resolve:

Art. 1º Alterar o art. 2º da Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º.....

I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras;

II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou para as demais fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras;

III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa;

IV - melhoria: instalação, substituição ou reforma de equipamentos em instalações de distribuição existentes, ou a adequação destas instalações, visando manter a prestação de serviço adequado de energia elétrica;

V - reforço: instalação, substituição ou reforma de equipamentos em instalações de distribuição existentes, ou a adequação destas instalações, para aumento de capacidade de distribuição, de confiabilidade do sistema de distribuição, de vida útil ou para conexão de usuários;

Ao longo dos últimos 4 anos, houve uma expansão muito positiva e representativa dos sistemas de microgeração e minigeração distribuídas, criadas a partir da resolução 482. Mais de 98% de todos os sistemas dessa modalidade são também sistemas solares conectados à rede, o que faz prevalecer a premissa de que a resolução impulsiona, principalmente, o setor de energia solar Brasileiro.

Até Janeiro de 2017, o número de sistemas conectados à rede das distribuidoras ultrapassou os 8.000 sistemas. Isso nos faz crer que o desejo do consumidor de energia elétrica, que compreendeu os benefícios da energia solar, é forte, consistente, e os primeiros casos vistos por iniciativa de pioneiros e entusiastas deve servir como base para um crescimento multiplicador e exponencial.

Como destacamos no começo desse Guia, o **mercado vem crescendo aceleradamente, e por isso mesmo, é necessário adaptar e melhorar a linguagem das normas para esclarecer eventuais dúvidas, ampliar os horizontes de aplicação e clarear a linguagem entre agência reguladora, empreendedores, empresários setoriais, e o cliente final dos sistemas solares.** Por isso, há cada 3 anos, está previsto que a ANEEL revise a resolução vigente e através de uma nova resolução implemente mudanças necessárias. É justamente com esse objetivo que o anúncio da resolução normativa 687 veio em novembro de 2015 e passou a vigorar em março de 2016. Os principais pontos de melhoria foram os seguintes:

Aumento no Tamanho Máximo dos Sistemas:

Houve um ajuste importante no limite da potência instalada para sistemas de minigeração distribuída, de 1MW para 5MW de potência instalada.

Inclusão de Empreendimentos com Múltiplas Unidades Consumidoras:

Condomínios verticais e/ou horizontais, situados em mesma área ou área contígua, com o sistema gerador instalado em área comum, onde as unidades consumidoras do local e a área comum do condomínio sejam energeticamente independentes entre si. Assim, os créditos energéticos gerados são divididos entre os condôminos participantes e a área comum do empreendimento, sob responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário do local;

> *"Nessa modalidade de geração, não é necessário estabelecer nenhum tipo de consórcio ou associação, pois a própria administradora do condomínio já representa a entidade (CNPJ) responsável pelo sistema gerador. É ela a responsável por estabelecer quem são e quais as parcelas que cada condômino tem direito sobre o crédito energético."*

Criação da Geração Compartilhada:

Consumidores de CPF ou CNPJ distintos, abastecidos pela mesma concessionária distribuidora, associados por meio de cooperativa ou consórcio, respectivamente, onde a unidade micro ou minigeradora fica em local diferente das unidades consumidoras compensatórias;

> *"Nessa modalidade de geração, é necessário estabelecer um consórcio, associação ou cooperativa para que essa entidade (CNPJ) represente e administre o sistema gerador e estabeleça o rateio dos créditos energéticos. Veja que existe uma diferença crucial entre o item 1) e o item 2)! Uma vez que o sistema gerador é instalado em um local diferente do ponto de consumo, já não se pode utilizar o CNPJ do condomínio e, por isso, deve se estabelecer o sistema gerador em 'Geração Compartilhada'."*

Melhoria do Autoconsumo Remoto:

Consumidores pessoa física que possuem unidades consumidoras de mesma titularidade, onde a geração distribuída de energia elétrica está em local diferente dos locais que fazem uso dos créditos energéticos. E, consumidores pessoa jurídica que possuem unidades consumidoras em mesmo CNPJ, agora incluindo matriz e filial, onde a geração distribuída de energia elétrica está em local diferente dos locais que fazem uso dos créditos energéticos.

> *"Nessa modalidade de geração, enquadram-se todos os consumidores que desejam instalar um gerador de energia elétrica para compensar os gastos da fatura de energia, mas não possuem espaço suficiente para tal, no local de consumo. Nessa modalidade não se faz necessário estabelecer nenhum tipo de entidade administradora terceira."*

Aumento dos Prazos de Compensação dos Créditos:

Passaram de 36 meses para 60 meses. Isso dá aos consumidores mais segurança nas questões de sazonalidade e potencial variação nos índices de radiação, o que consequentemente afetaria os resultados do sistema. Em caso de geração superior ao consumo, o consumidor guarda os créditos mensais durante até 5 anos, e pode utilizar os mesmos créditos em meses de consumo superior a geração ou em aumento de consumo por conta da instalação de novos aparelhos de consumo elétrico.

Diminuição dos Prazos de Conexão:

O prazo de conexão do sistema com a distribuidora local também vem caindo e avançando positivamente em favor dos clientes de energia solar. Dos originais 82 dias previsto pelas distribuidoras, e dado como prazo máximo para análise em casos onde os documentos e os trâmites corressem normalmente, abaixou para 34 dias e vem caindo ainda mais em média onde as conexões são cada vez mais frequentes. Já vimos prazos onde o parecer de acesso, ou seja documento que aprova a conexão foi dado em até 3 dias.

5 QUINTO FUNDAMENTO
Diferenciação entre o mercado de geração solar distribuída e geração solar centralizada.

Até esse momento, nesse Guia, falamos prioritariamente sobre energia solar no campo da aplicação distribuída, ou seja, sistemas de pequeno e médio porte como os residenciais, comerciais e industriais. Existe sim, no Brasil, um horizonte de aplicação da tecnologia fotovoltaica em grande escala ou o que chamamos de geração solar centralizada, que pode e deve crescer junto com os sistemas de microgeração e minigeração distribuídas.

Por se tratar da mesma tecnologia, a cadeia produtiva desses dois segmentos é a muito similar e cheia de potenciais sinergias com os mesmos fornecedores e fabricantes de equipamentos. Contudo, é importante destacar as diferenças, principalmente no que diz respeito a parte de serviços e investimento da cadeia. Temos observado ao longo dos anos, uma separação das empresas envolvidas nessas etapas, por conta, principalmente, das determinações de foco, estratégias, modelos de negócio e segmentação de clientes, que são em absoluto diferentes umas das outras.

Por isso, as empresas são também diferentes, e portanto, sua constituição societária, e perfil de investimento são diferentes, atraindo diferentes tipos de profissionais, empreendedores, e investidores para cada uma delas.

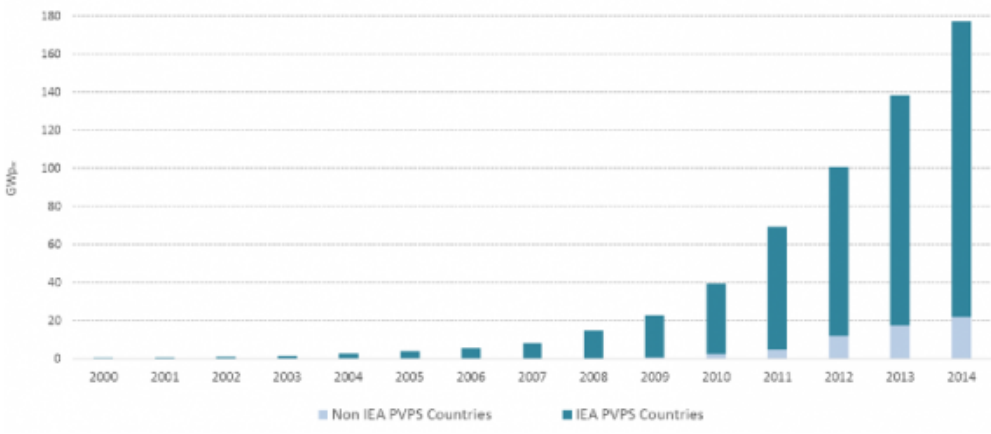


6 SEXTO FUNDAMENTO
Crescimento exponencial da tecnologia solar fotovoltaica.

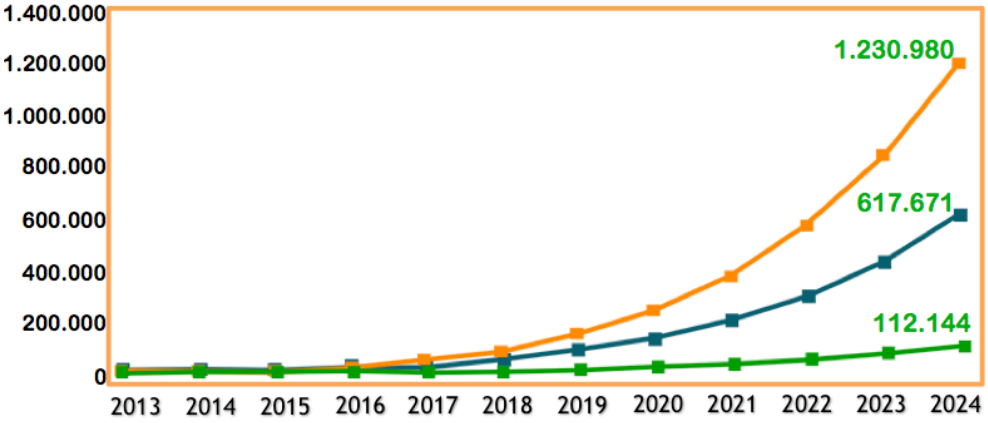
Como último fundamento básico e importante de conhecimento para você que pretende explorar as oportunidades presentes nesse setor e adentrar para um eventual negócio ou profissionalização solar, gostaria de destacar a rápida mudança, evolução e crescimento do mercado de energia solar brasileiro. Participei e participo desse setor desde antes do período de regulamentação, quando ainda não havia resolução normativa e junto com meus sócios, tiramos grandes lições até esse momento. A primeira delas é que apesar da ansiedade de muitos, em aproveitar o momento de oportunidade, os que permanecerão e sobreviverão serão aqueles mais ágeis e resilientes, capazes de suportar e se adaptar a novos ambientes e mudanças. O dinamismo de um setor nascente e em rápido crescimento provoca turbulências constantes que ameaçam os pequenos e até mesmo os mais estabelecidos modelos de negócios solares.

A única afirmação que poderia fazer com grande segurança acerca do nosso futuro é que grandes mudanças continuarão em nosso setor.

Por natureza, somos um setor disruptivo. O que isso significa, na teoria e prática, é que estamos criando um novo mercado, dentro de um mercado existente. Na verdade, por conta dos avanços da tecnologia solar, estamos abalando um dos mercados mais estruturados do mundo, que é o mercado de geração e distribuição de energia elétrica. Isso gera, não só, grandes mudanças, mas grandes atritos, que para uns pode soar como desastre enquanto que para outros soa como enorme oportunidade. O grande ganhador nesse caso é o próprio consumidor de energia elétrica, que recebe essas mudanças de braços abertos, por conta do ganho de poder de escolha e liberdade financeira que a tecnologia traz como benefício. A razão da tecnologia e do mercado, em si, serem exponenciais, é que simplesmente dobram de poder e tamanho constantemente, em curtos espaços de tempo. Isso gera uma escalada de crescimento muito acelerada, mesmo a partir de uma base pequena de sistemas. Veja abaixo, a escalada mundial da tecnologia com uma curva exponencial clara, de crescimento:



No começo de 2013, tínhamos 1 sistema oficialmente conectado à rede a partir da resolução normativa 482. Até o começo de 2017, quatro anos depois, já temos cerca de 10.000 sistemas instalados por todo o Brasil. E nos próximos 7 anos, devemos atingir cerca de 1,2 milhões de sistemas, de acordo com as projeções oficiais da ANEEL.

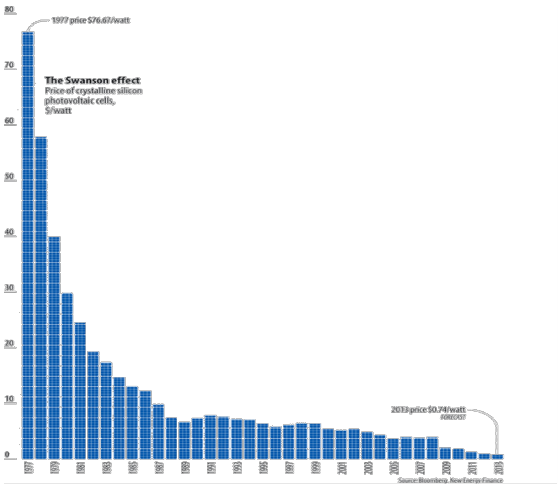


Ainda assim, são mais de 80 milhões de consumidores de energia elétrica em nosso país, dentre os quais, 66 milhões são residenciais. Temos cerca de 150 mil novas conexões, todos os meses e o consumo de energia elétrica deve continuar crescendo bastante, como importante medida de avanço econômico. No entanto, apesar de tamanho crescimento, teremos, até 2024, pouco mais de 1,5% dos consumidores de energia elétrica gerando sua própria energia.

Tecnologia de Massa

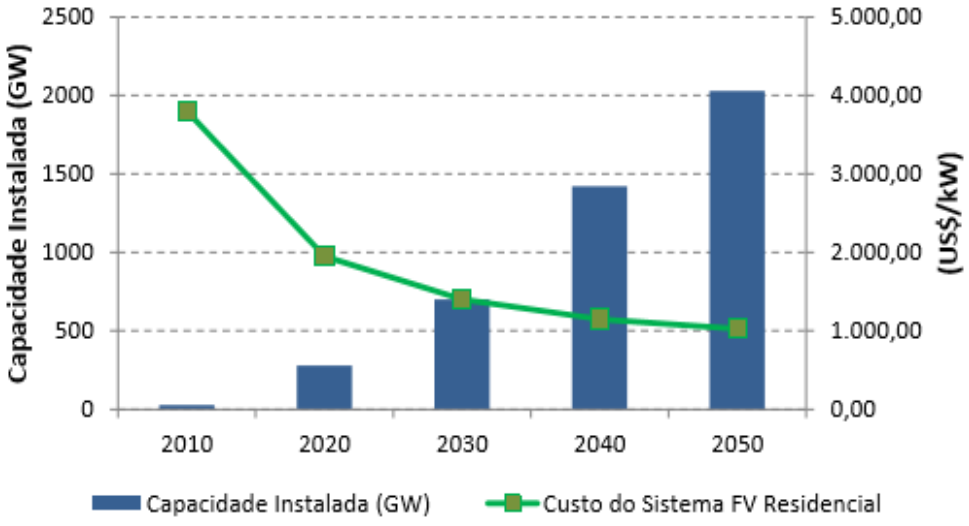
As tecnologias de geração de energia a partir da fonte solar podem ser comparadas ao surgimento dos dispositivos celulares, que hoje já somam bilhões, espalhados por todo o mundo. Ou ainda, podemos compará-las às tecnologias mais antigas, mas que de qualquer forma se tornaram massivas, como os automóveis, os computadores e as televisões.

Teremos, certamente, bilhões de sistemas espalhados por todo mundo nas próximas décadas, com o poder de escala que existe.



O custo da tecnologia deve continuar caindo muito e apesar de já ser oficialmente a fonte de geração de energia mais barata disponível, ainda assim, os custos devem continuar caindo substancialmente. No gráfico ao lado, notamos que nos últimos 30 anos, os custos da energia solar caíram mais de 100 vezes. E de 2013 até 2016, já caíram novamente pela metade, o que não é apontado no gráfico. Essa queda constante vai tornar a tecnologia não só acessível, mas também irresistível aos olhos da maioria dos consumidores de energia elétrica, que convivem com uma realidade de inflação energética constante.

Ainda, segundo a Empresa de Pesquisa Energética, EPE, a tendência de redução no valor do investimento que um consumidor residencial fará em um sistema solar fotovoltaico se manterá até meados de 2050, onde se prevê uma estabilização próxima a US$ 1.000,00 por kW instalado, segundo gráfico ilustrado abaixo.



CAPÍTULO 2

O MERCADO DE ENERGIA SOLAR

Avanço Europeu da fonte solar

Pioneirismo na Alemanha

A Alemanha foi o país pioneiro que realmente puxou o crescimento da tecnologia solar entre os anos de 2004 e 2010, oferecendo subsídios aos consumidores de energia elétrica que instalassem sistemas em suas casas, empresas, propriedades rurais e indústrias.

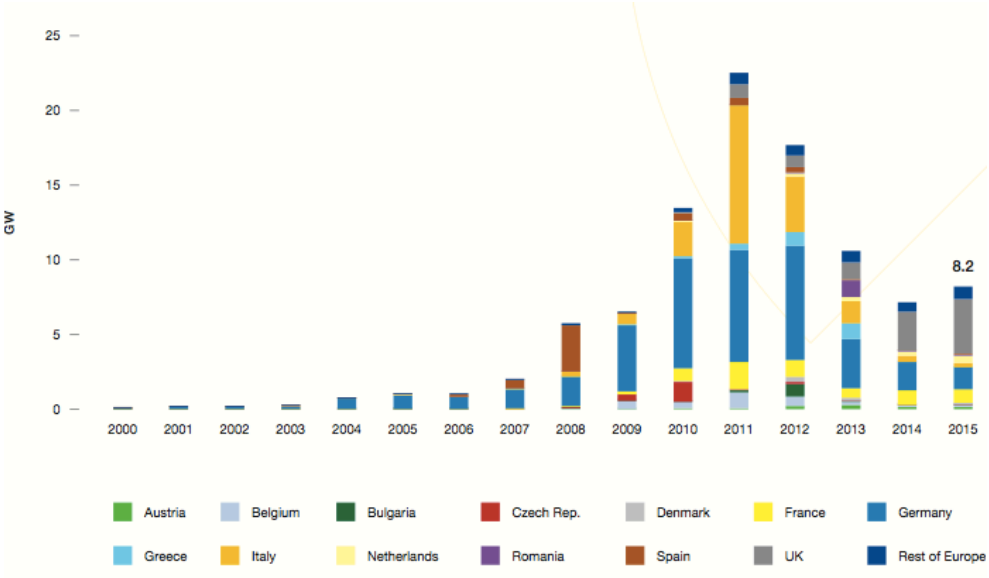




A tarifa *feed-in* (FIT), como ficou conhecida a política de incentivo da fonte nesse país, significa que existia um valor *premium* para cada kWh injetado nas redes das distribuidoras locais por parte dos consumidores.

Outros Países Europeus

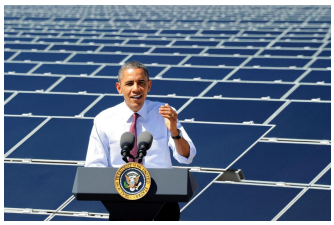
Diversos outros modelos de políticas e apoio à energia solar, surgiram pela Europa, após o sucesso de crescimento do mercado na Alemanha. Países como Espanha, Itália, França e agora, mais recentemente, Reino Unido, criaram suas próprias políticas, experimentando um rápido crescimento, também. Mas em meio à crise econômica que se iniciou em 2008 e ainda se arrasta pela Europa, as políticas de subsídios foram cortadas tão rápido quanto foram criadas e os crescimentos repentinos de certos mercados não se sustentaram, criando um instável e volátil ambiente regulatório e de mercado, como podemos ver na ilustração a seguir.



Estabelecendo os maiores mercados mundiais

E o primeiro lugar vai para...

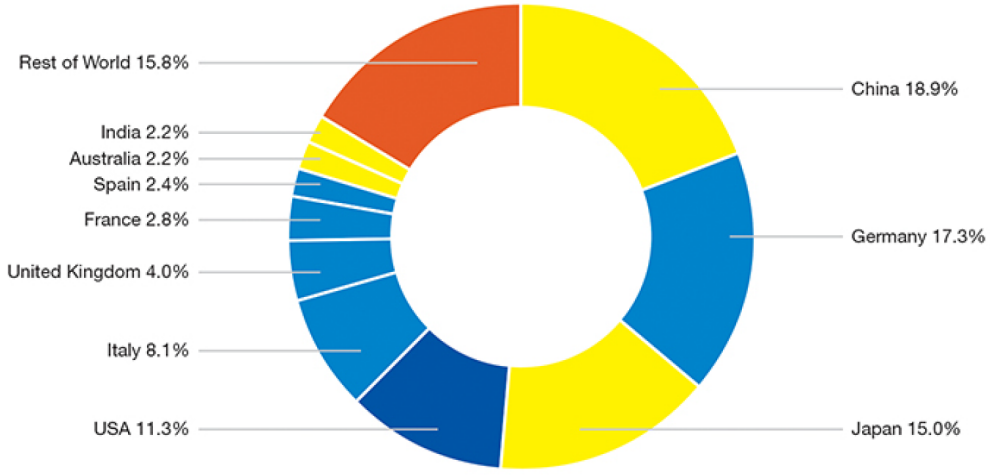
O pico do mercado europeu foi em 2011, quando se atingiu uma capacidade instalada anual de 22.5 GW e a partir daí, começou a declinar até 2015, quando se estabilizou e voltou a crescer. Porém outros países de economia avançada, assumiram as lideranças de crescimento nesse curto espaço de tempo e tornaram-se os maiores e mais influentes participantes de mercado. De 2012 em diante, observamos um crescimento muito notável, principalmente de países como Estados Unidos, Japão e China.






Somente a China, deve instalar no ano de 2016, cerca de 26,4 GW, ou seja, 17% a mais do que a Europa inteira em seu melhor ano e quase o dobro do segundo colocado no ranking. Os Estados Unidos e Japão seguem como segundo e terceiro maiores mercados, com 14.5 GW e 10.2 GW, respectivamente, no ano de 2016, segundo a *SolarPower Europe.*

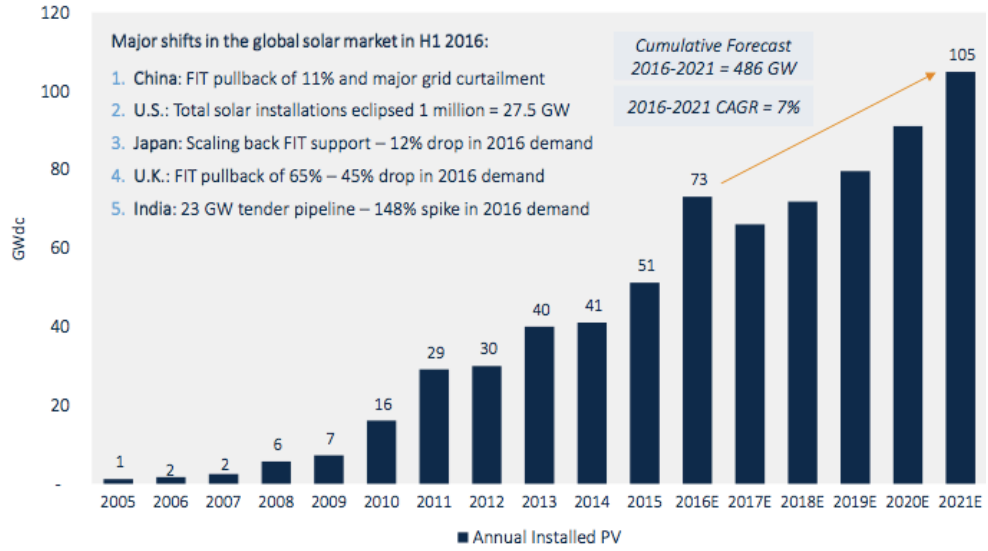


Crescimento mundial acelerado

Com a retomada do crescimento no mercado Europeu e com esses três líderes, disparando em potência instalada em seus respectivos mercados, o ano de 2016 deve ver um dos maiores índices de crescimento anual, perto dos 43% no mercado global. A expectativa é que esse número extraordinário de 43% de crescimento não se sustente e podemos observar um ajuste de 10% de queda em 2017 para que o mercado volte a crescer de forma mais sustentada em 2018,

rumo a 105 GW de potência instalada para 2021, segundo a ***GTM Research Global Solar Demand Monitor Q4 2016***.

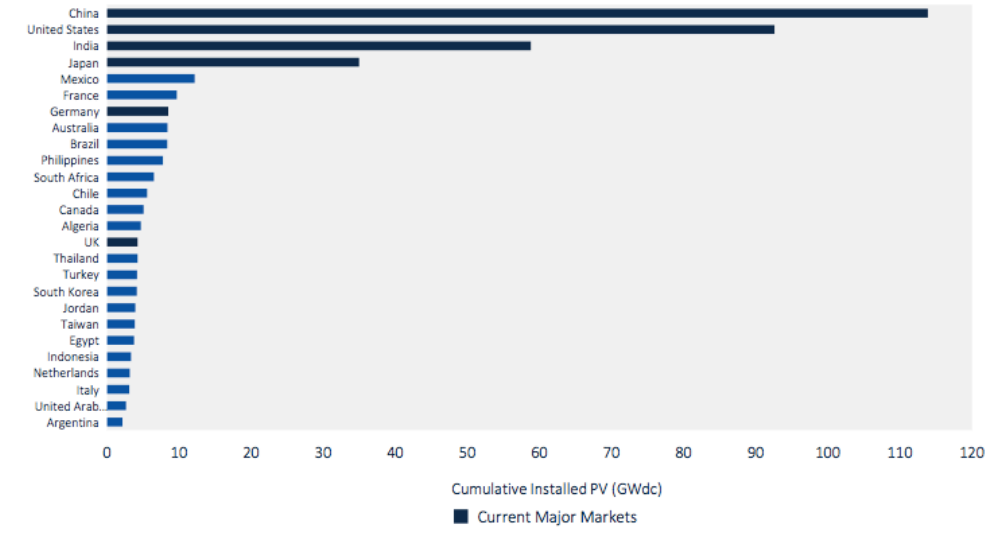
Global PV Demand, 2005-2021E



O futuro está nos países emergentes

Não sei se você reparou em um dos gráficos acima, mas o Brasil já pode figurar entre os 20 maiores mercados do mundo em 2016, o que seria um grande avanço, tendo em vista que há 2 ou 3 anos, tínhamos perto de nada, se comparássemos a adoção dos sistemas de energia solar aos números de outros países mais avançados. Por conta da queda de custos nos equipamentos de energia solar e também do alto preço de energia em países menos desenvolvidos, a matemática financeira por trás dos sistemas conectados à rede é muito positiva e promissora para países como Brasil, Índia, México, Filipinas, África do Sul, Chile, Tailândia e até mesmo Argentina, que devem, juntos com os líderes de mercado, puxar o crescimento entre 2016 e 2021.

Cumulative PV Demand, 2016-2021E



A introdução da Resolução Normativa nº 482 e sua revisão, muito positiva, em 2016, através da Resolução nº 687, por parte da ANEEL, abriram ao Brasil as portas do crescimento solar, prevendo a possibilidade de criação de milhares de empresas no setor, e milhões de empregos nas próximas décadas. Para uma tecnologia que era desconhecida para a grande maioria dos brasileiros, em 2011, a tecnologia solar tem sido vista como uma das grandes oportunidades de empreendedorismo e geração de empregos e surpreende a todos no seu enorme potencial de fazer com que milhões de brasileiros economizem muito dinheiro a partir da geração própria de energia elétrica.

Energia solar no Brasil: o atual estado da energia fotovoltaica e suas principais vantagens

Para analisarmos o mercado brasileiro e entender a forma como a tecnologia cresce em nosso país, precisamos compreender os principais *drivers* de crescimento, as vantagens e desvantagens que alguns tipos de consumidores de energia elétrica no Brasil, já encontram.

A principal vantagem da energia solar fotovoltaica

Energia solar residencial

O benefício da economia e redução de (possivelmente) quase todo o custo nas contas de energia elétrica é, certamente, a principal vantagem para todos os consumidores que adquirem um sistema de energia solar conectado à rede. Os sistemas residenciais, hoje em dia, oferecem um retorno financeiro sob seu investimento, muitas vezes acima de investimentos comuns na vida do brasileiro, como fundos de renda fixa, tesouro direto e caderneta de poupança.

Retorno sob o investimento

Com o crescente custo nas tarifas de energia e a queda de custo nos sistemas de energia solar no Brasil, o investimento para aquisição de um sistema residencial, por exemplo, paga-se em média, entre 4 a 6 anos e dá ao seu proprietário uma economia durante cerca de 25 anos (pelo menos), sendo que essa economia pode durar por mais tempo – dependendo da vida útil do sistema.

Valorização do imóvel

Uma outra vantagem econômica tangível para o proprietário de um sistema solar fotovoltaico residencial ou até mesmo comercial, é a valorização do imóvel de forma imediata, após a instalação. Ou seja, a energia solar no Brasil e no mundo, acaba influenciando na valorização dos imóveis. Uma vez que o sistema esteja instalado e funcionando, isso representa um valor adicional no imóvel, materializado pelo fato de que qualquer morador ou inquilino, mesmo que seja um locatário, poderá usufruir dos benefícios econômicos do sistema.

Segundo a pesquisa *Appraising Solar Energy's Value*, do jornal *The New York Times*, revela que um sistema residencial de tamanho médio, eleva o valor do imóvel em cerca de US$15.000, nos EUA. Essa valorização é próxima ou até

mesmo superior ao valor de compra do sistema. No caso, o sistema médio teria potência de 3,6kWp e para efeitos de comparação, o mesmo custa no Brasil, algo em torno de R$29 mil reais.

Indo além dos benefícios econômicos



Além dos benefícios econômicos, como principal vantagem do sistema solar fotovoltaico conectado à rede, existem diversas outras vantagens e essas irão variar de acordo com o perfil e expectativa do cliente. Para clientes com perfil mais comercial, por exemplo, o reconhecimento por uma ação de pioneirismo e a possibilidade de ações de marketing verde acerca do sistema solar e seus benefícios ambientais, aumentam ainda mais o apelo pela aquisição do sistema, tornando possível não só o retorno tangível como também o intangível. É amplamente sabido que as fontes de energias renováveis substituem as fósseis e ajudam a combater um dos principais desafios da humanidade atualmente: as mudanças climáticas. Muitas empresas e organizações carregam essa bandeira entre seus mais importantes valores e demonstram extrema convicção de que a implantação de um sistema solar é um passo importante nesse sentido.

Poder, segurança e estabilidade também fazem parte dos benefícios da energia fotovoltaica

Uma última e não menos importante vantagem da energia solar no Brasil, para os consumidores de energia elétrica do país, é o fato de que é possível se proteger contra uma oscilação de custo da energia elétrica, que mantém a maioria dos consumidores expostos a aumentos repentinos nas suas respectivas contas. Nesses últimos 3 anos, os aumentos não só tem sido frequentes, mas também consideráveis, tendo em vista a crise energética de 2014, devido as secas e a posterior desestruturação do setor elétrico a partir de aquisição de dívidas enormes por parte das distribuidoras.

Em um ambiente tão instável do ponto de vista de planejamento e risco, quem paga pelos aumentos de custo e necessidades de melhorias dos sistemas é o próprio consumidor de energia elétrica, que depende da distribuição de energia e não tem outra escolha, se não a consumir daquela fonte, daquela maneira e naquele preço. A partir da instalação de um sistema de energia solar conectado à rede, no Brasil, o proprietário do sistema ganha o poder de escolha e trava o custo da tarifa de energia, pois a troca entre a energia consumida da rede e a gerada pelo sistema é feita em igualdade de proporções, ou seja, sempre de 1 kWh por 1 kWh (quilowatt-hora). Desse modo, ele consegue uma almejada estabilidade e previsibilidade no seu custo de energia elétrica, que será justamente a distribuição mensal do valor do investimento ou até mesmo do

financiamento do sistema, ao longo de sua vida útil, quando o mesmo entregar todos os benefícios prometidos.

A principal desvantagem da energia solar

Talvez não necessariamente uma desvantagem, mas sim uma grande objeção para a compra da tecnologia, seria o fato de que ela se encontra inacessível para algumas camadas da população que não tem conhecimento sobre linhas de financiamento de baixo custo. É muito comum ouvir que a instalação de sistemas de energia solar no Brasil é cara e ainda não se encontra formas de se obtê-la. Isso ocasiona um certo descontentamento e frustração por parte daqueles que desejam, não só economizar bastante dinheiro com a instalação de um sistema, mas também participar desse movimento de empoderamento e revolução energética. Para todos que acompanham o movimento acerca das fontes renováveis, da energia solar e se encontram nessa situação, é preciso saber comparar e observar o trajeto de novas tecnologias em seus processos de amadurecimento e massificação, assim como foi o caso do automóvel, do computador e do telefone móvel, que em seus primórdios, também pareciam ser artigos de luxo e hoje já são parte integrante da vida da maioria da população brasileira. Normalmente, o crescimento de tecnologias com alto potencial de impacto social, se dá paulatinamente e de forma gradual, penetrando primeiro algumas camadas da sociedade, que abrem caminho para outras.

O uso da energia solar no Brasil

Por conta das enormes vantagens para a maioria dos consumidores de energia elétrica no Brasil, principalmente os residenciais, a tecnologia fotovoltaica cresce a passos largos em nosso país. Até o final de 2016, o setor solar como um todo instalou cerca de 7 mil sistemas de energia solar, no Brasil.

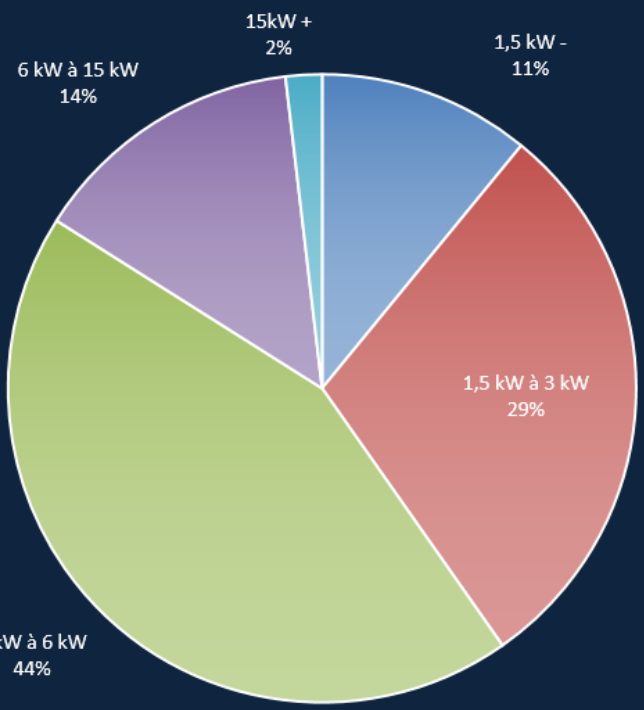
Mais importante do que o número absoluto, é a tendência clara de um crescimento acelerado, como já mostramos no primeiro capítulo, com um fator exponencial na curva do número de sistemas existentes, publicado regularmente no site da ANEEL.

Por isso, mesmo que a tecnologia tenha partido de algumas dezenas de sistemas fotovoltaicos, em 2013, para milhares, até agora, vale repetir que esperamos ser possível alcançar um número acima de 1,2 milhões de sistemas até 2024, ou seja, em um período um pouco maior do que uma década.

Sistemas de energia solar residencial x sistemas de energia solar comercial

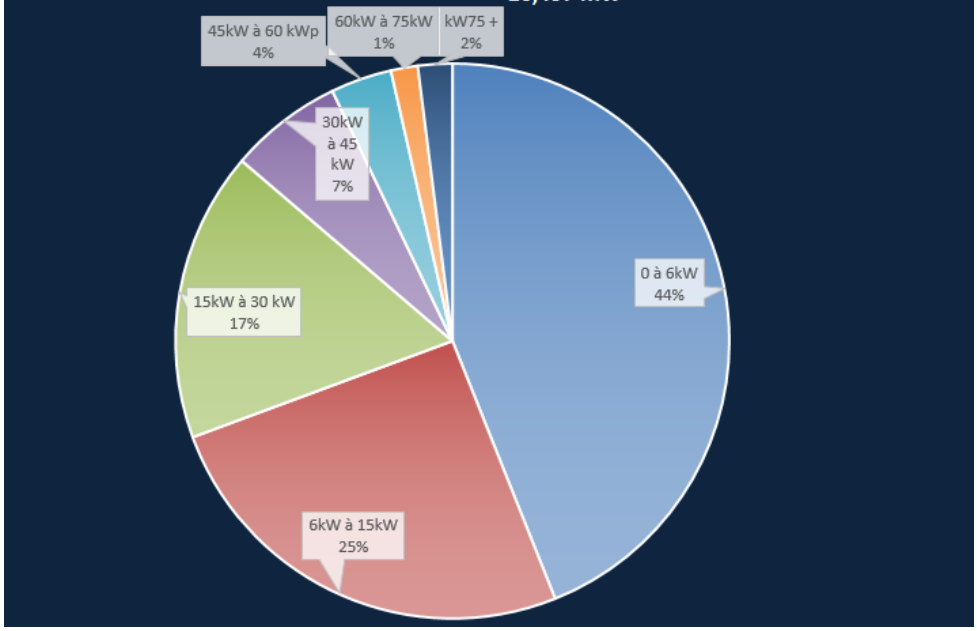
A maioria dos novos proprietários de sistemas de energia solar são os consumidores de energia residencial, que normalmente são também os que pagam mais caro pela energia elétrica. Cerca de 84% de todos os sistemas fotovoltaicos brasileiros instalados no Brasil são de sistemas residenciais, que ficam nos telhados das casas desses proprietários. Abaixo, podemos ver a distribuição dos tamanhos médios de sistemas residenciais brasileiros.

Residenciais	Bruto	Porcentagem	MW Instalado	Potência Média
1,5 kW -	645	10,93%	0,508 MW	0,787224806
1,5 kW à 3 kW	1731	29,33%	3,636 MW	2,100687464
3 kW à 6 kW	2579	43,70%	10,108 MW	3,91926328
6 kW à 15 kW	836	14,17%	6,819 MW	8,156626794
15kW +	110	1,86%	2,83 MW	25,73054545
TOTAL	**5901**		**23,9011 MW**	



No que diz respeito aos sistemas comerciais, estes representam os outros 16%, em um agregado de diferentes tipos de aplicação, seja industrial, comercial, rural ou outras muitas, distribuídas em inúmeros segmentos e tipos de consumidores. Veja a distribuição dos tamanhos médios dos sistemas comerciais instalados pelo Brasil, no gráfico abaixo.

Comerciais	Bruto	Porcentagem	MW Instalado	Porcentagem	Potência Média
0 à 6kW	505	43,95%	1,516 MW	7,41%	3,002811881
6kW à 15kW	292	25,41%	2,953 MW	14,44%	10,11359589
15kW à 30 kW	194	16,88%	4,362 MW	21,32%	22,48494845
30kW à 45 kW	76	6,61%	2,955 MW	14,44%	38,87789474
45kW à 60 kWp	41	3,57%	1,878 MW	9,18%	45,8095122
60kW à 75kW	18	1,57%	1,177 MW	5,75%	65,39555556
kW75 +	23	2,00%	5,615 MW	27,45%	244,1321739
TOTAL	**1149**		**20,457 MW**		



Podemos observar que a potência média dos sistemas é muito acima dos residenciais, promovendo a existência de mais oportunidade de ganho para o empreendedor solar, mesmo que o número absoluto de oportunidades seja menor.

Em termos de potência instalada, a diferença de distribuição da energia solar entre residencial e comercial é bem menor, com pouco mais de 20 MW distribuídos em cada uma das categorias.

A energia solar fotovoltaica no Brasil: uma realidade familiar

O caso clássico do cliente de energia solar Brasil, hoje, é o da família de média ou alta renda com um imóvel de valor considerável, que procura o sistema solar como forma de economizar em sua conta de energia. No caso da família Murari, o que os moveu, foi justamente isso. Localizados em Catanduva, no interior de São Paulo, o diretor de uma multinacional, Marcos Murari, adquiriu um sistema residencial de porte médio, cerca de 4,12 kWp, capaz de gerar uma economia mensal de cerca de 310 reais.

O total do investimento foi cerca de R$ 33.000,00, pagos na medida com que o negócio foi fechado, até a instalação do sistema. Se levarmos em consideração uma inflação energética média anual de cerca de 7% ao ano, o retorno sob o investimento se daria em um período de 6 anos, com uma taxa interna de retorno, ou seja, o retorno médio ao longo dos 25 anos de vida útil do sistema, de 19,41%. Como ele cita no vídeo que você pode conferir em nosso canal no YouTube, a economia veio exatamente dentro da expectativa, criou possibilidades de outras transformações e benefícios que não haviam sido antecipados. O próprio envolvimento familiar no processo de aquisição do sistema solar fez com que todos ganhassem mais consciência em relação ao consumo, o que gerou uma economia extra de energia.



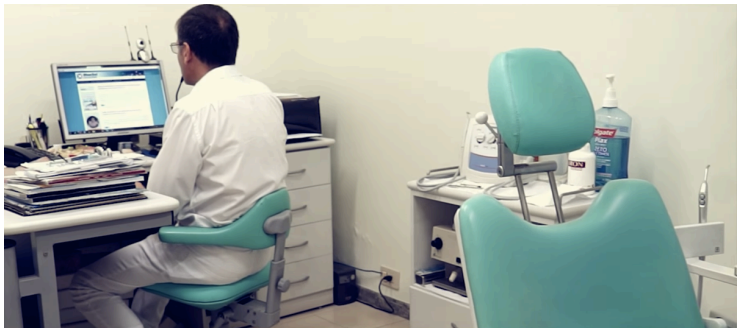




No mais, o processo todo também gerou um valor incalculável, que foi a união familiar sobre o assunto e da tecnologia solar, colocando os Murari em um seleto grupo de pioneiros e entusiastas dessa nova tecnologia em sua região.

Energia solar x automóvel novo: economia para o profissional liberal

O que atrai muitos dos novos proprietários de energia solar, no Brasil hoje, além do benefício econômico, é a própria possibilidade de inovação tecnológica. Isso é especialmente verdade para os profissionais liberais mais comuns no Brasil, ou seja, médicos, advogados, dentistas, e arquitetos. No caso do dentista Rubens Serra, de Andradina, interior de São Paulo, bastou uma visita a países Europeus com ampla disseminação da tecnologia solar para que o mesmo se inspirasse e buscasse essa alternativa no Brasil.





Ao contrário da família Murari, o Dr. Rubens, como é conhecido em Andradina, sofreu com um certo ceticismo por parte de sua família, assumindo um risco pessoal e confiança na tecnologia, deixando de trocar o carro, para colocar um sistema em sua residência, capaz de gerar energia para sua casa e consultório. Logo na chegada da primeira conta, com a economia de energia prometida, a família cedeu e o reconheceu pela ação e pela inteligência em optar pelo sistema solar.



O investimento total feito pelo Dr. Rubens foi cerca de R$36.000, em um sistema que traz quase R$5.000 reais de economia por ano. Ou seja, levando-se em consideração a inflação energética, é um sistema que se pagará em pouco mais de 6 anos e trará um retorno médio anual de quase 22%. O cálculo econômico, a valorização dos seus respectivos imóveis, o reconhecimento e pioneirismo, no caso desses dois proprietários de sistemas solares, são evidências claras de que a tecnologia é confiável e muito atrativa.

Educação solar fotovoltaica: começando cedo e dando o exemplo

Acredite: a tecnologia solar fotovoltaica pode ser ainda mais impactante na vida das pessoas. Da perspectiva educacional, principalmente para escolas, a iniciativa de instalação de um sistema de energia solar, no Brasil, significa inspirar pais, alunos e crianças a buscar soluções para nossos desafios ambientais e criar consciência acerca de assuntos sociais.





Para o empresário Edson Augusto e sua esposa, proprietários da escola Sol Nascente, além de todos os benefícios já citados, a tecnologia fotovoltaica, unida ao processo pedagógico, serve literalmente para educar as crianças e ensiná-las o caminho certo do que será necessário também para que elas mesmas criem um mundo mais sustentável.

Ações educacionais com a água e energia são um conteúdo vivo daquilo que chamamos de aprendizado no colégio Sol Nascente.

Para esse ramo e nicho de negócio, o maior valor e benefício está justamente em ser, e dar um exemplo, de uma escola que ensina sobre um futuro melhor, mas que vive também esse futuro onde todos podemos fazer a diferença, gerando uma energia limpa, econômica e sustentável.



Energia solar para empresas: um exemplo com sustentabilidade em foco

Na empresa Integrativa, em Catanduva, a sustentabilidade está inserida como valor a ser seguido e no novo prédio da sede da empresa, foram pensados diversos elementos que geram economia e preservação do meio-ambiente. O sistema de energia solar, nas palavras do sócio Luciano Pereira, "foi a cereja no bolo". Os sócios pensam não só na economia a longo prazo, mas também na possibilidade de utilizar a energia elétrica de fonte solar para abastecer uma futura frota de veículos elétricos. Eles também utilizaram essa ação como diferencial e reconhecimento para os colaboradores e clientes.





O investimento total feito nesse sistema comercial foi cerca de R$ 185.000,00 para um sistema solar de 33 kWp, gerando, mensalmente, 3.748 kWh, em média.



Se a tarifa referente ao consumo do cliente for de, aproximadamente, R$ 0,70 por kWh, o *payback* (tempo que o investimento leva para se pagar) desse sistema será de 4 anos, com uma taxa interna de retorno cerca de 29%, levando-se

em conta uma inflação energética média de 7% ao ano.

O pequeno empresário solarizado: Inteligência e propósito



No Brasil, chega a ser revoltante as dificuldades pelas quais um empresário passa em sua luta, para fazer seu negócio crescer e prosperar. O pequeno empresário, em especial, é quem mais emprega pessoas e normalmente é quem mais sofre em tempos de crise, com todos os desafios que nosso país impõem. Mas o proprietário da farmácia de manipulação Cia das Ervas, Ademar Menezes Junior, não deixou que a inflação energética e uma alta conta de energia fossem mais um desafio em seu caminho. Além do próprio exemplo de ser uma empresa atenta a sustentabilidade, a Cia das Ervas também é uma empresa inteligente, que fez um excelente investimento, ao reduzir em R$ 2.500,00 o valor da conta de energia elétrica, com um sistema de energia solar.



Ademar ficou tão satisfeito que colocou um sistema em sua residência, também, e hoje, praticamente não paga conta de energia em casa. Somente um pequeno custo de acesso à rede da concessionária. Esse é mais um exemplo de sucesso da energia solar fotovoltaica, no Brasil. Além, é claro, do resultado que o sistema fotovoltaico ofereceu para esse consumidor de energia elétrica.

Usinas de energia solar no Brasil

Para sistemas de maior porte, existiram diversas ações de incentivo nos últimos anos e, quando analisamos o resumo dos sistemas de geração solar centralizados, no site da ANEEL, é preciso compreender cada uma dessas ações, para o mercado e o potencial desse segmento. (Acesse o Banco de Informações de Geração).

Usina de Tauá

O grande pioneiro na construção de uma usina solar no Brasil, de geração centralizada conectada à rede, foi o empresário Eike Batista, que no ano de 2012, lançou a Usina Tauá, no interior do Ceará, através de sua empresa MPX.

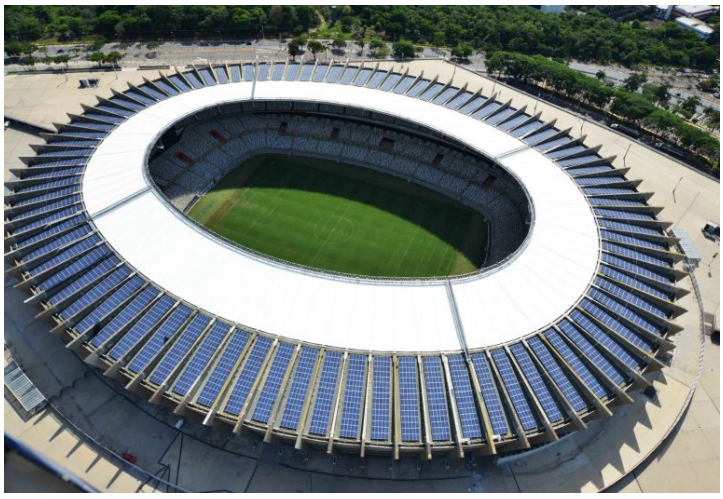
Posteriormente, esses ativos foram vendidos para um outro grupo, mas a Usina Tauá ficou conhecida como sendo a primeira, em escala comercial, construída no Brasil.



Eu tive a oportunidade de visitar essa usina e você pode conferir a gravação dessa visita, na íntegra, através do vídeo disponibilizado em nosso canal no *YouTube*, clicando aqui.

Outros projetos de usinas solares no brasil

Alguns dos outros principais sistemas de maior porte instalados nos últimos anos, no Brasil, vieram de uma chamada pública, por parte da ANEEL, para projetos de pesquisa e desenvolvimento e foram instalados pelas próprias





distribuidoras de energia elétrica. Os estádios da Copa do Mundo, por exemplo, como o Mineirão e a Arena Recife, receberam sistemas das distribuidoras locais, que entraram em consórcios para realizar os investimentos, instalações e posterior venda de energia.

Leilões de energia, Estaduais



Existiu uma ação importante também por parte do estado de Pernambuco, que em 2014, realizou um leilão de energia, estadual, garantindo a compra de energia proveniente da fonte solar para investidores que quisessem construir parques solares na região. Por consequência dessa ação, a empresa estatal italiana, *ENEL Greenpower*, construiu

duas unidades de 5 MW (megawatts) de potência, que são hoje as duas maiores plantas de energia solar do Brasil em funcionamento e já conectadas.

Leilões de energia, nacionais



A ação mais importante no campo da geração centralizada e de usinas solares, no Brasil, começou em 2014, quando tivemos os primeiros leilões específicos da fonte, realizados pelo MME (Ministério de Minas e Energia) e pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética). Esses leilões foram responsáveis pela contratação de mais de 3 GW (Gigawatts) de potência solar e que começarão a ser entregues em 2017. Para efeito de comparação, 3 GW representa 130 vezes mais do que os 23 MW atualmente instalados e em funcionamento no Brasil. De qualquer forma, nenhuma dessas usinas encontram-se em operação, nesse momento.

Geração de empregos pela energia solar no Brasil



O potencial para empreendedores e investidores de energia solar, no Brasil, é enorme, tendo em vista que os leilões de grandes usinas solares devem continuar e a partir desse ano, as construções e entregas de grandes parques geradores começam, de fato, a se materializar.

Na geração distribuída, que é caracterizada pelos sistemas residenciais e comerciais, o crescimento deve se manter muito alto, conforme vem acontecendo desde 2014. Esses segmentos, inclusive, só poderão ser atendidos por uma rede regional e pulverizada de pequenos empreendedores e instaladores, responsáveis por realizar o atendimento, a instalação e o relacionamento local para os consumidores de casas e empresas.

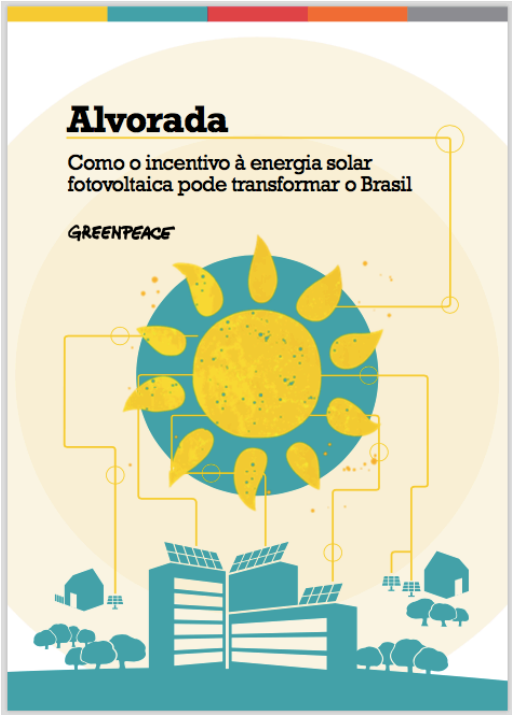


Inclusive, isso já está acontecendo por todo o Brasil, com entrada de micro e pequenos empreendedores que querem trabalhar com energia solar, conforme mapeamento do *site* América do Sol. Nesse caso, podemos ver cerca de 1.577 empresas cadastradas. Algumas, como é o caso da Blue Sol, são 100% focadas em energia solar, mas para a grande maioria, isso não é uma realidade.

Ainda assim, podemos contabilizar alguns milhares de pessoas trabalhando no setor através dessas empresas e

outras que podem não estar cadastradas. Existem estimativas que projetam cerca de 5.000 pessoas, hoje, no setor. Mas como você verá no resumo do relatório abaixo, podemos a chegar a milhões de profissionais em potencial.

Relatório Alvorada *Greenpeace*



Por conta desses sinais maravilhosos e muito estimulantes vindos do mercado de energia solar, o *Greenpeace* publicou um relatório chamado Alvorada, no ano de 2016, fazendo algumas previsões em diferentes cenários com uma medida de potencial de geração de emprego a partir do setor solar fotovoltaico brasileiro. Em um cenário onde tudo continua como está hoje, sem grandes alterações ou incentivos para a fonte solar, seria possível gerar, de acordo com o relatório, algo em torno de 689.761 vagas de emprego entre 2015 e 2030. Lembre-se que estamos partindo de algumas poucas centenas, talvez milhares de técnicos, instaladores e empreendedores dessa área, hoje. Caso o cenário seja muito positivo, com mudanças e incentivos à fonte solar, principalmente na frente de geração distribuída, seria possível projetar, até 2030, a geração de cerca de 3.919.114 frentes de trabalho, com um número total de sistemas espalhados pelo país, acima de 8 milhões e mais de 561 bilhões de reais de valor adicionado à economia.

Energia solar no Brasil: o que precisa melhorar

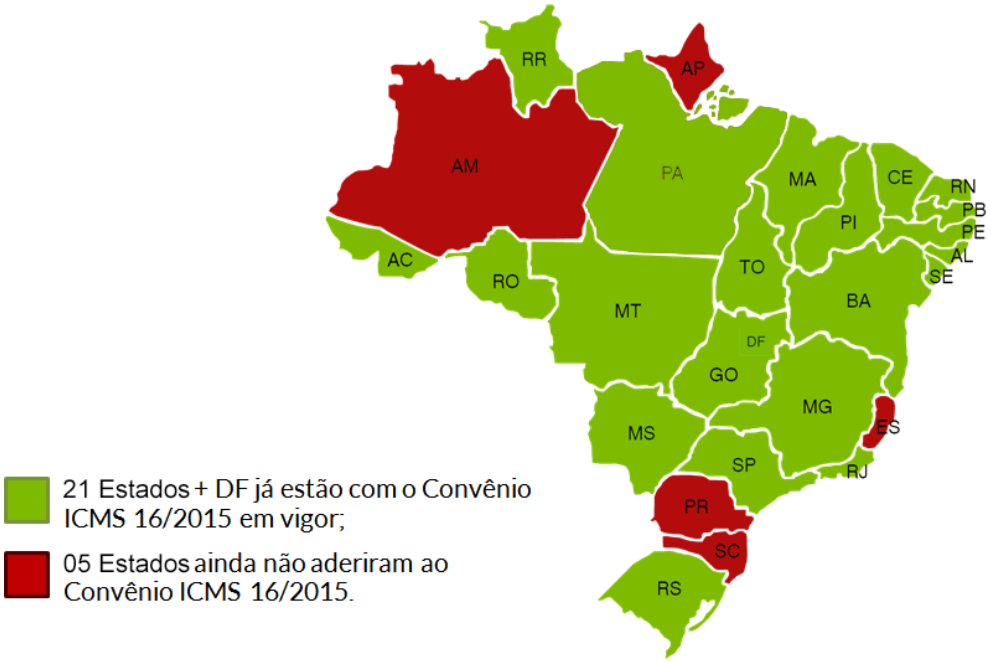
Para que um cenário tão otimista se consolide, são necessários que algumas mudanças e incentivos ocorram em nosso país.

FGTS para aquisição de sistemas solares

Atualmente, isso não é possível porque o saque do benefício só é autorizado em algumas situações específicas, como catástrofes naturais, enfrentamento de determinadas doenças e aquisição do primeiro imóvel residencial. Existem alguns projetos de lei em vista à serem analisados, para potencialmente incluir esse benefício ao médio prazo.

ICMS sob geração excedente cai, em todos os Estados

Em abril de 2015, o Convênio ICMS 16 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) abriu a possibilidade dos Estados isentarem a tributação do ICMS na eletricidade gerada pelo sistema fotovoltaico e injetada na rede de distribuição. Essa medida permitiu diminuir o valor da conta de luz nas residências com placas solares. A participação de cada Estado é voluntária e deve ser manifestada de forma independente. A boa notícia é que a grande maioria dos Estados já aderiu a essa decisão do CONFAZ, com exceção dos Estados de Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina.



Menos tributos para os sistemas fotovoltaicos

Nesse caso, seria interessante pensar em medidas de isenção dos tributos de PIS e COFINS e também do Imposto de Importação praticados sobre os equipamentos solares. Em alguns componentes também, como os inversores de frequência e outros, seria interessante pensar na isenção do IPI e ICMS para que a cadeia seja incentivada e o potencial de geração de empregos seja ainda maior.

As primeiras histórias de sucesso

O sucesso Anderson Corrêa, Andradina/SP

Independente do que o futuro guarda, a realidade é que a revolução da energia solar já começou. Mesmo em um cenário onde tudo se mantenha como está, teremos centenas de milhares de novos instaladores, projetistas e empreendedores solares levando a tecnologia a milhões de consumidores em potencial.





E alguns desses casos de sucesso já começaram a surgir, espalhados por todo o Brasil. A história do Anderson Corrêa, de Andradina, é uma delas. Com formação técnica e experiência em outras áreas e segmentos, Anderson decidiu não seguir o caminho óbvio e escolheu ser um pioneiro em sua região. Após muito esforço e um incansável processo de educação e difusão da tecnologia, Anderson começou a fechar os primeiros negócios e hoje já conta com uma excelente carteira de clientes crescendo a cada dia e prestando serviços também a outros integradores de energia solar pelo Brasil.

O sucesso Didi, Dracena/SP



O Didi, de Dracena, que se focou mais no processo de instalação, por conta de sua experiência prévia como eletricista. Hoje, também viaja por toda a região prestando serviços de instalação em dezenas de projetos, e ainda mais, provando que a tecnologia é acessível mesmo para aqueles com um nível mais básico de formação. O que importa nesse caso é o entusiasmo e a vontade de levar a tecnologia adiante e se superar a cada dia.

Rondônia também tem empreendedor solar

Mas não são apenas as pessoas com formação ou experiência técnica que podem começar um negócio ou uma atividade nesse setor. No caso do empresário Silvano Frutuoso, de Rondônia, a oportunidade da energia solar foi uma forma de expandir e diversificar seus negócios, levando-a adiante e

fechando negócios maiores e mais consistentes. Silvano teve também, ao longo do seu processo de capacitação e treinamento, a oportunidade de se unir a um engenheiro eletricista e consolidar uma sociedade de sucesso, cujos frutos já estão aí. O projeto abaixo foi recentemente concluído pela empresa de Silvano. Eles tiveram a oportunidade de gravar um excelente depoimento do seu cliente regional, a SICOOB, com um maravilhoso sistema instalado no telhado e inaugurado no final de 2016.



Histórias em vídeo no YouTube

Se você tiver mais curiosidade em saber da história desses empreendedores e profissionais da energia solar, temos os estudos de casos com muito mais detalhes e informações à cerca de cada um, publicados no YouTube da Blue Sol.

2 grandes desafios da energia solar no Brasil

Falta de Conhecimento

O maior desafio a ser levado por esses empreendedores, instaladores, projetistas e todos os envolvidos na cadeia de valor solar fotovoltaica brasileira é, sem dúvida, a disseminação e educação acerca da tecnologia solar. Segundo Luis Otávio Colaferro, a falta de conhecimento dos brasileiros em relação à tecnologia e seus benefícios é considerada, hoje, o maior desafio e também maior concorrente. E, o que de fato, atrasa o avanço e instalação de milhares de sistemas por todo o Brasil.

Falta de acesso

Ainda, segundo Luis, o outro maior desafio é levar mais possibilidades de financiamento de baixo custo, sendo que foi indicado recentemente, em pesquisa do Datafolha, que mais de 70% da população analisada teria interesse em

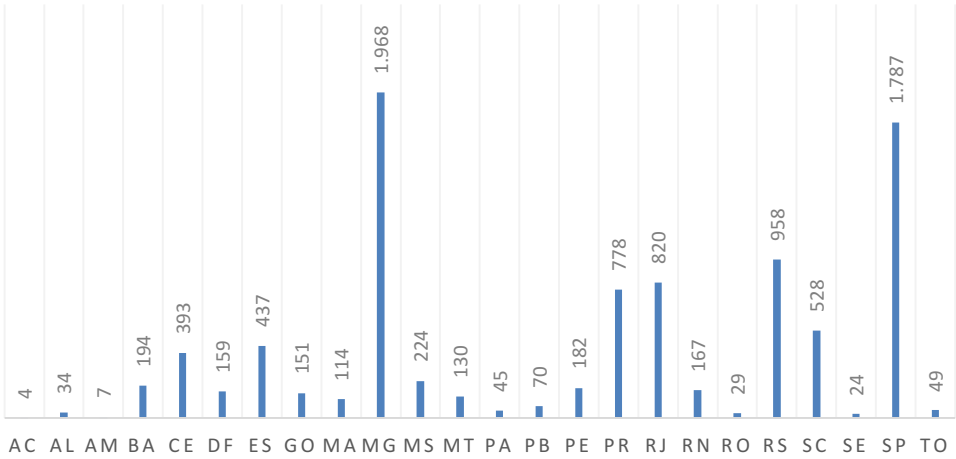
adquirir um sistema solar, caso o mesmo pudesse ser financiado com juros baixos. Isso também depende de novos empreendedores e investidores dispostos a inovar em seus modelos de negócios, estendendo os prazos de financiamento, avaliando melhor os baixos riscos associados aos sistemas solares e compreendendo a dinâmica de alto crescimento do setor.



"Por isso, sempre que posso, convido a todos a analisarem essa excelente oportunidade de negócios e de largada, em novo horizonte, carregado de benefícios e principalmente de propósito por parte daqueles que querem empoderar os consumidores de energia elétrica, levando adiante uma nova forma de se consumir energia limpa, renovável e possivelmente acessível a milhões de brasileiros."

Resumo por Estado da federação

Aqui está o panorama geral da geração distribuída, no Brasil, e a participação de cada Estado, com os números mais atuais de mercado e se já são isentos do tributo de ICMS na compensação de energia elétrica de um sistema de microgeração ou minigeração distribuída.



Número acumulado de sistemas fotovoltaicos conectados à rede em cada Estado
ANEEL, 03 de abril de 2017

UNIDADES CONSUMIDORAS COM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

Classe de Consumo	Quantidade	Quantidade de UCs que recebem os créditos	Potência Instalada (kW)
Comercial	1.411	1.719	38.648,18
Iluminação pública	5	5	46,52
Industrial	205	228	22.393,44
Poder Público	80	122	3.300,80
Residencial	7.341	7.865	30.265,82
Rural	192	300	7.741,99
Serviço Público	26	26	543,02

UNIDADES CONSUMIDORAS COM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

Modalidade	Quantidade	Quantidade de UCs que recebem os créditos	Potência Instalada (kW)
Autoconsumo remoto	552	1.448	12.532,78
Geração compartilhada	28	137	5.740,39
Geração na própria UC	8.680	8.680	84.666,60

Acre



Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	2	50%
Comercial	2	50%
Industrial	0	0%
Outros	0	0%
Participação no Total Nacional	0,05%	

Número de Empresas no Estado
3
Participação no Total Nacional
0,2%

Alagoas



Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	25	73,53%
Comercial	8	23,53%
Industrial	1	2,94%
Outros	0	0%
Participação no Total Nacional	0,4%	

Número de Empresas no Estado
14
Participação no Total Nacional
0,9%

Amapá



Sem isenção de ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	0	-
Comercial	0	-
Industrial	0	-
Outros	0	-
Participação no Total Nacional	0%	

Número de Empresas no Estado
4
Participação no Total Nacional
0,3%

Amazonas



Sem isenção de ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	4	57,1%
Comercial	2	28,6%
Industrial	1	14,3%
Outros	0	0%
Participação no Total Nacional	0,08%	

Número de Empresas no Estado
10

Participação no Total Nacional
0,6%

Bahia



Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	129	72,0%
Comercial	39	21,8%
Industrial	6	3,4%
Outros	5	2,8%
Participação no Total Nacional	2,1%	

Número de Empresas no Estado
66
Participação no Total Nacional
4,2%

Ceará



Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	277	70,48%
Comercial	93	23,66%
Industrial	16	4,07%
Outros	7	1,78%

Participação no Total Nacional 4,5%

Número de Empresas no Estado
40
Participação no Total Nacional
2,5%

Distrito Federal



Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	133	89,2%
Comercial	14	9,5%
Industrial	0	0%
Outros	2	1,3%
Participação no Total Nacional 1,7%		

Número de Empresas no Estado
38
Participação no Total Nacional
2,4%

Espírito Santo



Sem isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	399	91,6%

Comercial	26	5,6%
Industrial	2	0,5%
Outros	10	2,3%
Participação no Total Nacional	5%	

Número de Empresas no Estado
45
Participação no Total Nacional
2,8%

Goiás



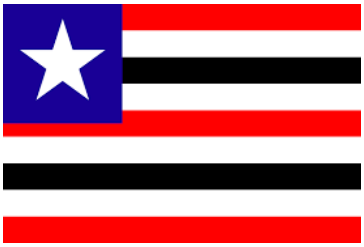
Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	117	76,97%
Comercial	26	17,10%
Industrial	1	0%
Outros	8	5,26%
Participação no Total Nacional	1,6%	

Número de Empresas no Estado
51
Participação no Total Nacional
3,2%

Maranhão



Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	55	46,24%
Comercial	55	48,24%
Industrial	4	3,52%
Outros	0	0%
Participação no Total Nacional	1,3%	

Número de Empresas no Estado
14
Participação no Total Nacional
0,9%

Mato Grosso



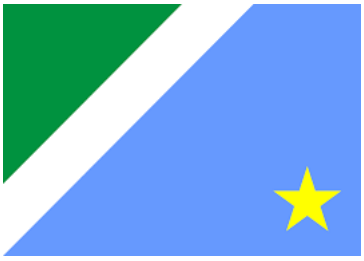
Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	78	65%
Comercial	24	20%
Industrial	10	8,3%
Outros	8	6,7%
Participação no Total Nacional	1,4%	

Número de Empresas no Estado
22
Participação no Total Nacional
1,4%

Mato Grosso do Sul



Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	188	83,7%
Comercial	24	9,7%
Industrial	4	2,9%
Outros	8	3,8%
Participação no Total Nacional	2,5%	

Número de Empresas no Estado
15
Participação no Total Nacional
1%

Minas Gerais



Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	1.559	79,13%
Comercial	276	14,01%
Industrial	34	1,70%
Outros	101	5,12%
Participação no Total Nacional	21,6%	

Número de Empresas no Estado
244
Participação no Total Nacional
15,4%

Pará



Com isenção de ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	38	86,4%
Comercial	6	13,7%
Industrial	0	0%
Outros	0	0%
Participação no Total Nacional	0,5%	

Número de Empresas no Estado
18
Participação no Total Nacional
1,1%

Paraíba



Com isenção de ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	43	65,2%
Comercial	15	22,8%
Industrial	2	3,0%

Outros	6	9,1%
Participação no Total Nacional	0,8%	

Número de Empresas no Estado
21
Participação no Total Nacional
1,3%

Paraná



Sem isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	571	73,39%
Comercial	152	19,53%
Industrial	38	4,88%
Outros	17	2,18%
Participação no Total Nacional	8,4%	

Número de Empresas no Estado
116
Participação no Total Nacional
7,3%

Pernambuco



Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	111	61,0%
Comercial	55	30,3%
Industrial	4	1,7%
Outros	14	8,0%
Participação no Total Nacional	2,1%	

Número de Empresas no Estado
44
Participação no Total Nacional
2,8%

Piauí



Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	0	-
Comercial	0	-
Industrial	0	-
Outros	0	-
Participação no Total Nacional	0%	

Número de Empresas no Estado
5
Participação no Total Nacional
0,3%

Rio de Janeiro



Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	702	85,50%
Comercial	101	12,30%
Industrial	5	0,8%
Outros	13	2,0%
Participação no Total Nacional	9,2%	

Número de Empresas no Estado
134
Participação no Total Nacional
8,5%

Rio Grande do Norte



Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	116	71,6%
Comercial	33	20,4%
Industrial	0	0%
Outros	13	8,0%
Participação no Total Nacional	1,9%	

Número de Empresas no Estado
24
Participação no Total Nacional
1,5%

Rio Grande do Sul



Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	748	78,07%
Comercial	185	19,31%
Industrial	22	2,29%
Outros	17	1,77%
Participação no Total Nacional	10,1%	

Número de Empresas no Estado
140
Participação no Total Nacional
8,9%

Rondônia



Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	14	56%
Comercial	11	44%
Industrial	0	0%
Outros	0	0%
Participação no Total Nacional	0,3%	

Número de Empresas no Estado
7
Participação no Total Nacional
0,4%

Roraima



Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	0	-
Comercial	0	-
Industrial	0	-
Outros	0	-
Participação no Total Nacional	0%	

Número de Empresas no Estado
3
Participação no Total Nacional
0,2%

Santa Catarina



Sem isenção de

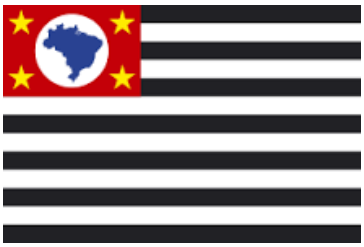
ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	391	74,05%
Comercial	90	17,04%
Industrial	33	6,25%
Outros	14	2,65%

Participação no Total Nacional 5,7%

Número de Empresas no Estado
107
Participação no Total Nacional
6,8%

São Paulo



Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	1562	87,40%
Comercial	178	9,96%
Industrial	33	1,84%
Outros	19	1,06%
Participação no Total Nacional 18,1%		

Número de Empresas no Estado
363
Participação no Total Nacional
22,9%

Sergipe



Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	14	66,7%

Comercial	7	33,3%
Industrial	0	0%
Outros	0	0%
Participação no Total Nacional	0,3%	

Número de Empresas no Estado
21
Participação no Total Nacional
1,3%

Tocantins



Com isenção de

ICMS

Classificação dos Sistemas	Número de Sistemas	Segmentação
Residencial	44	89,8%
Comercial	4	8,2%
Industrial	1	2,0%
Outros	0	0%
Participação no Total Nacional	0,6%	

Número de Empresas no Estado
12
Participação no Total Nacional
0,7%

CAPÍTULO 3

O PRINCIPAL MODELO DE NEGÓCIO SOLAR

O modelo de negócios vencedor

Quando falamos em oportunidade, temos que pensar em passos práticos, além da teoria dos fundamentos e dos números de mercado. O módulo 3 do Guia Definitivo para Empreendedores Solares servirá, justamente, para orientá-lo sobre como começar, na prática.

Apesar de **o mercado de energia solar fotovoltaica no Brasil estar avançando rapidamente e com crescimento acima de 300% ao ano**, é grande o número de empresas, nacionais e internacionais, que entram nesse negócio, no Brasil, e acabam fechando suas operações em meses. A **Blue Sol Energia Solar é, hoje, reconhecida como uma das maiores e mais importantes empresas do setor**. Creditamos nosso sucesso ao fato de termos conseguido nos adaptar a esse ambiente de mudanças e crescimento, tendo encontrado também, um **modelo de negócios vencedor**. Na medida com que o mercado avançou nos últimos anos e mostrou os segmentos de negócios mais promissores do setor solar, pudemos nos apoiar em nossa experiência e conhecimentos de quase 8 anos de operação, para construir cada vez mais valor ao potencial cliente, preparando ofertas vencedoras que **possibilitaram a venda dos mais de 600 sistemas** que já comercializamos, dentro de um universo de alguns poucos milhares de sistemas instalados no Brasil. Isso significa, que sabemos exatamente o que funciona na perspectiva de negócio, estratégia, modelo e o que se adapta melhor ao nosso país.

Diferencial estratégico importante

Quando começamos nossa jornada nesse setor, em 2010, ainda não havia Resolução Normativa ou qualquer outro tipo de regulamentação que permitisse ao consumidor de energia elétrica convencional gerar a própria energia.



O mercado que existia em nosso país, para aplicações solares, era limitado a aplicações desconectadas da rede, como sistemas de radares de estradas, telecomunicações, eletrificação rural e outras poucas aplicações pequenas e espalhadas. Veja, ao lado, um exemplo de sistema de eletrificação rural, que até 2012 era a principal aplicação em nosso país. Foi justamente aí que decidimos que precisávamos nos adaptar ao mercado existente e entender quais eram as necessidades dos clientes, naquele momento. Apesar de prever uma explosão do setor, que vem se materializando desde 2014, sabíamos que não sobreviveríamos se apenas aguardássemos as condições ideais. **Essa ideia de sobrevivência por adaptação e compreensão das necessidades dos clientes existentes** fez nossa mentalidade acerca do negócio, mudar, daquilo que queríamos ser e oferecer, para o que os clientes buscavam e o que poderíamos oferecer, que eles já desejavam, e

consideramos que hoje, essa mentalidade é um posicionamento estratégico importante. Não nos orientamos baseados nas nossas vontades e expectativas futuras, mas sim, naquilo que os potenciais clientes de energia solar estão nos dizendo. Todo o modelo de negócios construído a partir dessa percepção se propõem a resolver um problema real e cotidiano de algumas pessoas ou grupos de pessoas. Assim, as chances de perpetuação e crescimento são muito maiores.

Um erro comum

Com um pouco de estudo sobre os sistemas solares conectados à rede, o profissional, empreendedor ou empresário, considerando uma entrada no setor solar, compreende que quanto maior a conta de energia elétrica de um consumidor, maior será o sistema solar necessário para compensar o consumo, portanto, maior o potencial do negócio. Isso se dá em várias escalas de negócios e em vários segmentos de consumo de energia elétrica. Enxergando somente o tamanho do negócio potencial, o aspirante a empreendedor solar se foca em encontrar as maiores contas de energia.

Esse é um erro muito comum de quem quer entrar nesse setor e logo realizar grandes negócios solares. Por não saber calcular ou sequer argumentar sobre o principal benefício do sistema solar, que é o retorno financeiro sob o investimento em um sistema. Essa pessoa se foca em tipos de clientes errados e acaba por não realizar negócio algum. A razão pela qual as maiores contas não oferecem bons retornos financeiros se dá por conta do valor das tarifas de energia praticadas para consumidores de energia elétrica de maior porte. Esses consumidores chegam a pagar até 70% menos por uma unidade energética e não tem atrativo financeiro para aquisição do sistema solar nesse momento.

O pequeno empresário solar

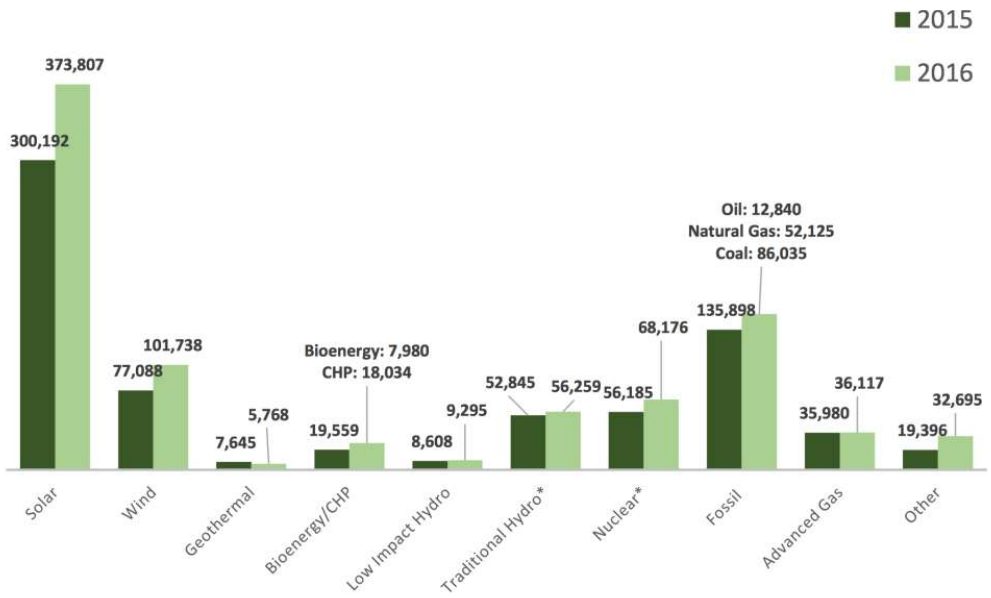
Como o tipo de cliente mais comum no setor solar é o residencial, conforme mostrado no capítulo 2 do Guia, a característica de mercado dominante é a pulverizada, com um número alto de potenciais clientes divididos por todas as unidades federativas do Brasil. Esse fato, somado às baixas barreiras de entrada para o setor solar, beneficiam, principalmente, o pequeno empresário local que quer começar suas atuações, seja porque é um engenheiro atuante ou aposentado, com bom grau de instrução técnica, empresário com acesso a clientes querendo expandir e diversificar seus negócios ou ainda um técnico que vê um futuro profissional promissor no setor solar. Além de todos os citados, é comum observamos também, estudantes recém-formados entrando no setor, estabelecendo parcerias com fornecedores e prestando os serviços necessários para a instalação dos sistemas solares de forma local e a um custo mais baixo.

Assim sendo, através da iniciativa desses pequenos empreendedores espalhados por todo o país, o potencial e espaço de entrada de novos empresários solares é enorme.

É importante que cada vez mais pessoas empreendam nesse setor, para que o fator de disseminação e conhecimento acerca da tecnologia também continue se espalhando e as fronteiras desse enorme mercado continuem se rompendo.

Geração de empregos solares

Essa abertura de oportunidades para o empreendedorismo solar vem, de fato, materializando-se não só no Brasil, mas em todo o mundo e o impacto no processo de geração de empregos é enorme. Podemos usar o exemplo dos Estados Unidos, onde atualmente, **a cada 50 empregos gerados no país, 1 emprego é solar**. Além disso, segundo o **Departamento de Energia dos EUA**, em 2016, foram criados, aproximadamente, 373.807 empregos no setor. Duas vezes mais postos de trabalho, se comparados ao tradicional setor de combustíveis fósseis, com 151.000 empregos.



Quantidade de postos de trabalho formais, nos EUA, nos anos de 2015 e 2015.
Departamento de Energia dos EUA

De acordo com o ***Solar Job Census***, principal relatório de geração de empregos solares naquele país, **a distribuição das atividades e funções dos empregos gerados no setor solar** é a seguinte:

- 52,7% • Instaladores de sistemas solares
- 14,7% • Fabricação de componentes
- 13,2% • Desenvolvimento de projetos
- 12,4% • Vendas e distribuição

Quando colocamos sob perspectiva a cadeia de valor do setor solar, podemos assumir que **3 dos 4 segmentos** listados acima (instalação, desenvolvimento de projetos, e vendas) **tem potencial de contato com o cliente final** que compra sistemas de energia solar. Ou seja, **essas funções e atividades podem ser realizadas pelo pequeno empresário local com acesso ao mercado de energia solar** e isso impacta diretamente as estratégias e modelos de negócios que podem se consagrar como vencedores, ao longo prazo.

Em números, isso significa também que 78,3% dos empregos solares podem estar pulverizados e difundidos regionalmente **através de empresas que vendam, projetam e instalam** sistemas de energia solar fotovoltaica.

O modelo de negócio que une essas 3 funções principais da cadeia solar é chamado de modelo de Integrador de Energia Solar, que pode ser estudado mais afundo através de uma série de cursos de energia solar estrategicamente pensados para que o empreendedor solar possa alcançar o sucesso profissional na área. E é justamente isso que queremos apresentar para você. Até porque a primeira empresa que uniu essas três funções e replicou esse modelo no Brasil, foi a Blue Sol Energia Solar.

O integrador de energia solar e suas 3 funções

O Integrador de Energia Solar é o guarda-chuva empresarial de 3 funções estratégicas básicas nos processos de entrega do sistema de energia solar ao cliente final.



A primeira função estratégica é a mais básica e importante de todas. É durante o processo de **Intermediação do Negócio** que estabelecemos contato e relacionamento com o potencial cliente, sendo responsáveis pela venda e pós-venda dos equipamentos e serviços do sistema solar. Nesse momento, temos um importante processo de disseminação e educação acerca da tecnologia e, por isso, a venda dos sistemas solares é considerada também uma venda técnica com um tempo de amadurecimento médio entre 3 semanas a 3 meses.



No momento em que o cliente decide prosseguir com o fechamento é que damos início aos processos da segunda função estratégica, a do **Projetista de Sistemas Solares**, ou seja, aquele que vai averiguar a viabilidade técnica de instalação e também responsabilizar-se pelo projeto e instalação do sistema completo. Nessa etapa e através dessa função, são feitos todos os processos de coleta de

informações e também o preparo dos documentos para entrada de solicitação de acesso junto a distribuidora local.



Na medida com que a instalação do sistema ocorre, e após a conclusão da mesma, é que a documentação final é entregue e aprovada (ou não) pela concessionária de energia local, responsável por manter a conexão de energia do cliente e revisar as normas aplicáveis aos sistemas solares instalados. Como a etapa e funções do Projetista se iniciam antes da instalação, o papel do Instalador do Sistema Solar é considerado a terceira função estratégica ou momento final de entrega do sistema solar ao cliente. Também será o instalador que realizará os serviços de pós-venda, como limpeza, manutenção preventiva e corretiva nos sistemas já instalados.

Segue um resumo das 3 funções estratégicas básicas e as responsabilidades associadas a cada uma delas, respectivamente.



O Canvas do modelo do negócio do integrador



Para unificarmos todas essas funções sob a estrutura de um modelo de negócios que possa ser comparado a outros, nós da Blue Sol, adaptamos nossa estrutura na ferramenta de análise do Canvas de Modelos de Negócio, do livro *"Bussines Model Generation"*, do autor Alexander Osterwalder.

No centro e coração do negócio, está a oferta de valor do integrador de energia solar. Na verdade, como é ele quem se relaciona com o cliente final, é ele também o responsável por entregar o sistema funcionando ao cliente, unificando todas as pontas de produtos e serviços. A razão pela qual a oferta é a solução completa, como costumamos chamar, está no fato de que normalmente o cliente busca o benefício do sistema solar e não o trabalho de instalação ou as tarefas associadas à instalação e funcionamento do mesmo. Na verdade, para o cliente, quanto menos trabalho, melhor!

O relacionamento com o cliente deve ser realizado também pelo Integrador de Energia Solar através de um atendimento direto e rápido, prestando esclarecimentos e informações quando necessário.

Os canais de venda normalmente se dão através de canais diretos, como pontos de venda, lojas físicas e visita ao imóvel do potencial cliente ou através de uma rede de intermediadores próprios ou terceirizados, como uma força de vendas extras.

Os segmentos de clientes mais importantes, como já citados, são os clientes residenciais, com maior volume de negócios e maior potencial de vendas, por conta da percepção de valor dos sistemas de energia solar.

As atividades chave são, justamente, as 3 funções estratégicas; de vendas, projetos e instalação dos sistemas, que ilustram também a operação de uma empresa integradora. De fato, ela pode ter esses processos internalizados ou alguns deles terceirizados, na medida com que ganha escala, profissionalismo e capilaridade para crescer e atender à demanda do mercado.

No que diz respeito aos recursos mais importantes, estão envolvidos a capacidade do integrador de comprar e revender os equipamentos, ou simplesmente ter uma relação para venda direta dos mesmos, ao cliente final. Existe um segundo recurso chave dentro da operação do integrador de energia solar, que é a própria equipe contratada e preparada para atuar dentro das funções estratégicas básicas de um integrador.

Os parceiros chaves para fazer tudo isso acontecer são justamente os fornecedores de produtos e serviços do integrador de energia solar, esteja ele trabalhando sob um regime de vendas diretas ou revenda.

Existe, também, o possível relacionamento no processo de terceirização de equipe, onde estão os prestadores de serviço, que podem ser desde os instaladores de campo, projetistas ou até mesmo a própria força de venda dos integradores.

Por último, nessa análise, a estrutura de custo e receita do integrador de energia solar vem justamente da realização das atividades chave e funções estratégicas básicas. Na parte de custo, estão associados a folha de pagamentos, custos de instalação, como deslocamento, hospedagem e os custos de esforço de vendas, como os de marketing.

As receitas são integradas na oferta de valor e vem, justamente, da venda dos sistemas solares, dos serviços de projeto e instalação dos mesmos. Em algumas propostas, esses itens são descriminados e em outras não. Depende do posicionamento e da estratégia da própria empresa integradora.

Junte-se a Nós

A Blue Sol especializou-se em multiplicar o modelo de negócios do integrador de energia solar através da capacitação de profissionais, empreendedores, e técnicas em suas funções estratégicas mais importantes.

Nossos treinamentos são desenhados para que você possa avançar com o nosso modelo e com o nosso apoio afim de conseguir alcançar sustentação e crescer no setor de energia solar.

Nos diferenciamos das demais empresas de treinamentos de energia solar pois aplicamos tudo o que ensinamos, tendo mais de 600 sistemas já vendidos e instalados por todo o Brasil.

Veja abaixo as melhores opções de capacitações disponíveis através da Blue Sol Energia Solar.



CASES DE SUCESSO

Veja alguns cases de sucesso de Profissionais e Empreendedores que começaram com a Blue Sol.



" Eu sempre gostei de sustentabilidade, tentei empreender na fabricação de biodiesel, porém sem sucesso. Foi então que decidi pelo setor de energia solar, porém buscando uma empresa com boa experiência. Formando parcerias com outros profissionais, fechamos rapidamente nosso primeiro negócio e vários outros em seguida. Hoje, fico motivado de ver o número cada vez maior de sistemas instalados em minha região. "

Silvano Frutuoso



" Como eletricista, tive a oportunidade de passar três anos na África trabalhando em um projeto termoelétrico, porém larguei tudo para ficar com a minha família. Após uma tentativa sem sucesso no ramo de moda, e ciente da crise hídrica, comecei a pesquisar sobre energia solar. Agora eu consigo ter minha empresa, estar perto da minha família e realizar o sonho dos meus clientes. "

Anderson Correia



" Estava passando momentos difíceis em minha antiga profissão, quando surgiu a oportunidade de fazer o curso de instalação. No começo achei que aquilo era um bicho de sete cabeças, mas quando instalei e vi o inversor funcionando, achei aquilo o máximo. Hoje, para mim e meus funcionários, quando a gente acha que é impossível, a gente vai e faz. "

Valdemir Anjoulette

TRÊS FORMAS QUE VOCÊ PODE COMEÇAR NO SETOR SOLAR

A Blue Sol Energia Solar preparou um Plano de Formação para você seguir e poder preparar-se não só Tecnicamente, mas também Empresarialmente para o setor solar. Confira abaixo o passo a passo e os treinamentos envolvidos:



Nós, na **Blue Sol Energia Solar**, ensinamos exatamente aquilo que aplicamos em nosso dia-a-dia. Por sermos uma das maiores empresas de energia solar do país, sabemos o que é necessário para ter sucesso nesse setor. Gostaríamos de compartilhar um pouco do nosso conhecimento, adquirido nacional e internacionalmente após anos de estudo e experiência:

Não adianta buscar capacitação de forma isolada e pontual, principalmente com o foco exclusivamente técnico. Não é somente isso que vai determinar o seu avanço, desenvolvimento e sucesso no setor.

CAPACITAÇÃO CORRETA

INVESTIR NO NEGÓCIO CERTO

Desenvolvemos um plano de formação baseado em nosso próprio modelo de negócio, cujos treinamentos são apoiados em nossas atividades, com respaldo dos profissionais mais gabaritados e reconhecidos no setor solar.

Além da experiência na comercialização e instalação de mais de 600 sistemas por todo o Brasil, queremos oferecer nossa parceria, relacionamento e apoio, para você não ter que iniciar sozinho e com toda a responsabilidade nas suas costas.

PARCERIA DE SUCESSO

ESCOLHA COMO COMEÇAR

Seja um empresário buscando diversificação e expansão dos seus negócios, engenheiro que busca um segmento promissor, ou um técnico buscando reconhecimento e valorização profissional, com a Blue Sol ao seu lado você vai avançar muito mais rápido, e juntos vamos muito mais longe.

MODELO DE NEGÓCIO PREMIADO



A Blue Sol foi vencedora do prêmio Eco Brasil pelo grau de inovação implícito em seu modelo de negócio. E é exatamente isso que queremos para você por meio de nossos treinamentos.







CENTRO DE TREINAMENTO BLUE SOL

Alguns dos cursos mais importantes da Blue Sol são ministrados em um dos maiores e mais modernos centros de treinamento de energia solar do Brasil. Venha nos conhecer e colocar a mão na massa, através do curso de instalação de sistemas fotovoltaicos.



RECONHECIMENTO NACIONAL

A Blue Sol é referência em energia solar para os grandes canais de mídia e é frequentemente citada nos mais conhecidos jornais, revistas, e portais de notícias do Brasil. Esteja ao lado de quem é destaque.

CBN VOCÊ S/A O ESTADO DE S. PAULO EXAME UOL O GLOBO MEU PRÓPRIO NEGÓCIO Empresas & Negócios

PROJETOS DE NOSSOS PARCEIROS

Veja os mais recentes projetos de nossos alunos e parceiros



GOSTOU?

Confira abaixo todos nossos cursos de energia solar:

